PROPOSAL CAPSTONE DESIGN & PROJECT

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROYEK TIM UNTUK MENDUKUNG INKLUSIVITAS PEMBELAJARAN

Oleh:

102022300066	SETYORINI OKVIANA
102022300175	JAY DAVINCI REIS MARPAUNG
102022300208	M.RIZKI AULIA WIBOWO

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Analisis Akar Permasalahan 3

I.3 Rumusan Masalah 5

I.4 Usulan Solusi 6

I.5 Tujuan Pengembangan 12

I.6 Manfaat Pengembangan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

II.1 Body of Knowledge 13

II.1.1 Development 14

II.1.2 Data 14

II.1.3 Organizational Domain 15

II.2 Teori / Konsep umum / Model / Kerangka Standar Terkait Pengembangan 16

II.2.1 Development 16

II.2.1.1 Sistem Informasi Terintegrasi 16

II.2.1.2 Aplikasi Berbasis Web 16

II.2.1.3 Manajemen Hak Akses Pengguna 17

II.2.1.4 Metode Waterfall 17

II.2.1.5 Metode Rapid Application Development (RAD) 18

II.2.1.6 Agile 18

II.2.1.7 Scrum 19

II.2.1.8 Kanban 19

II.2.2 Data 19

II.2.2.1 Basis Data 19

II.2.2.2 Kualitas Data 20
II.2.3 Organizational Domain 20
II.2.3.1 Capstone Design 20
II.2.3.2 Proses Bisnis dan Business Process Model and Notation (BPMN) 21
II.3 Perbandingan Metode Pengembangan 21
BAB III SPESIFIKASI DAN MEKANISME PENGEMBANGAN 25
III.1 Regulasi dan Standar Keilmuan Sistem Informasi 25
III.1.1 Development 25
III.2 Batasan Pengembangan 29
III.3 Mekanisme Pengembangan 31
III.3.1 Sistematika Pengembangan 31
III.3.2 Mekanisme Pengumpulan Data 33
III.3.3 Mekanisme Validasi dan Evaluasi 34
III.3.4 Timeline Pengembangan 36
REFERENSI 39
LAMPIRAN 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Fishbone Diagram 4

Gambar I.2 Roadmap Alternatif Solusi 1 7

Gambar I.3 Roadmap Alternatif Solusi 2 8

Gambar I.4 Roadmap Alternatif Solusi 3 10

Gambar II.1 Body of Knowledge Sistem Informasi 13

Gambar III.1 Software Product Quality 26

Gambar III.2 Quality of Data Product 27

Gambar III.3 Diagram BPMN Sistematika Pengembangan 31

Gambar III.4 Timeline Pengembangan 36

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Alternatif Solusi 6

Tabel II.1 Perbandingan Metode Pengembangan 22

Tabel III.1 Batasan Pengembangan 30

Tabel III.2 Mekanisme Pengumpulan Data 33

Tabel III.3 Mekanisme Validasi dan Evaluasi 35

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A EVIDENCE KOMUNIKASI DENGAN PROBLEM OWNER 45
LAMPIRAN B DOKUMENTASI KOMUNIKASI DENGAN PROBLEM OWNER 46
LAMPIRAN C INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 46
LAMPIRAN D LOGBOOK BIMBINGAN 46
LAMPIRAN E DEKLARASI PENGGUNAAN AI 47
LAMPIRAN F PEMBAGIAN TUGAS DAN KONTRIBUSI ANGGOTA 48
LAMPIRAN G TIMELINE PENGEMBANGAN PROJECT 48

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri (FRI), Telkom University menyelenggarakan mata kuliah *Capstone Design & Project* sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan kompetensi Sistem Informasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan proses Capstone saat ini masih memanfaatkan kombinasi Google Spreadsheet, Google Form, dan Google Apps Script yang disalin ulang dari *Master Capstone Design Apps* oleh setiap program studi di FRI. Kondisi tersebut menyebabkan setiap program studi perlu mengatur dashboardnya masing-masing secara terpisah.

Pengelolaan Capstone melibatkan beberapa pihak dengan tanggung jawab yang berbeda dan saling berkaitan dalam satu periode pelaksanaan. Terdapat enam peran yang terlibat, yaitu Admin Fakultas yang mengelola template dan master periode lintas prodi, Admin Prodi yang mengatur *timeline*, *approval* tim dan topik, plotting dosen, serta rekap dan ekspor nilai, Mahasiswa yang melakukan registrasi tim, *apply* topik, *upload milestone*, dan input log bimbingan, Dosen Pengusul Topik yang menginput topik dan menyetujui tim pelamar, Dosen Pembimbing yang menyetujui log bimbingan dan menilai tim bimbingan, serta Dosen Penguji yang mengakses dashboard tim yang diuji dan memberikan nilai. Kemudian, keenam peran tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu Admin, Mahasiswa, dan Dosen. Masing-masing memiliki aktivitas, hak akses, dan kebutuhan informasi yang berbeda, tetapi seluruhnya terhubung dalam satu rangkaian proses mulai dari registrasi tim hingga rekapitulasi nilai akhir.

Mahasiswa menjadi salah satu sumber data utama dalam proses tersebut melalui registrasi tim, pengajuan topik, pengumpulan dokumen, dan pencatatan aktivitas bimbingan. Data yang dihasilkan kemudian digunakan oleh Admin Prodi untuk melakukan verifikasi, mengelola proses *Capstone*, serta melakukan rekapitulasi hasil akhir. Sementara itu, Dosen melakukan proses persetujuan, pembimbingan, dan penilaian mahasiswa. Ketergantungan antar aktivitas tersebut membuat keterlambatan pada satu proses dapat mempengaruhi proses berikutnya. Oleh karena itu, pengelolaan Capstone tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas masing-masing pengguna, tetapi juga dengan bagaimana seluruh aktivitas, informasi, dan hasil proses dapat dikelola secara terhubung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *problem owner*, terdapat beberapa permasalahan pada sistem yang digunakan saat ini. Dari sisi performa dan pengelolaan informasi, sistem mengalami *load time* yang lama, data yang tidak sinkron antar-*sheet*, data duplikat yang muncul secara tiba-tiba, serta *conflict* atau *error* yang menyebabkan data tidak dapat ditampilkan. Dari sisi pekerjaan administratif, proses rekap tim, topik, dan topik final masih dilakukan secara manual. Penggantian dari topik dosen ke topik mandiri juga perlu disesuaikan secara manual, proses penilaian dilakukan melalui *form* satu per satu, dan nilai akhir masih perlu disesuaikan secara manual ke format iGadis. Selain itu, terdapat beberapa fungsi yang belum tersedia, seperti perhitungan kuota dosen, *reminder* otomatis kepada dosen pada setiap tahapan, serta ekspor langsung ke template nilai iGadis. Dari sisi penggunaan, alur proses dinilai berbelit, dashboard tersebar pada banyak tautan, dan akses tim masih terbatas pada satu alamat email yang terdaftar. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan *Capstone* saat ini masih menghadapi kendala pada pengelolaan informasi, pekerjaan administratif, kelengkapan fungsi, dan kemudahan akses bagi pengguna.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki cara proses dan informasi *Capstone* dikelola. Penggunaan beberapa *tools* yang terpisah membuat informasi dari satu aktivitas perlu digunakan kembali pada aktivitas lain dengan proses yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pekerjaan administratif dan membuat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian informasi. Kemudian, perbedaan kebutuhan antar peran juga membutuhkan pengaturan proses dan akses yang jelas agar setiap pengguna dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan tanggung jawabnya. Penelitian mengenai sistem informasi monitoring bimbingan tugas akhir menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi proses monitoring serta diterima dengan baik oleh dosen dan mahasiswa berdasarkan pengujian *System Usability Scale* (Setiawan, Gunawan, & Tenriawaru, 2024). Sementara itu, permasalahan duplikasi, ketidaksinkronan, dan integritas data perlu ditangani melalui pengelolaan kualitas data yang memperhatikan dimensi seperti *completeness*, *uniqueness*, dan *consistency* (Yulianto & Firmansyah, 2025). Kemudian, penyelarasan antara proses bisnis, peran, dan pengelolaan teknologi juga diperlukan untuk mendukung standarisasi proses dan transparansi pengambilan keputusan dalam lingkungan perguruan tinggi (Khalida et al., 2026).

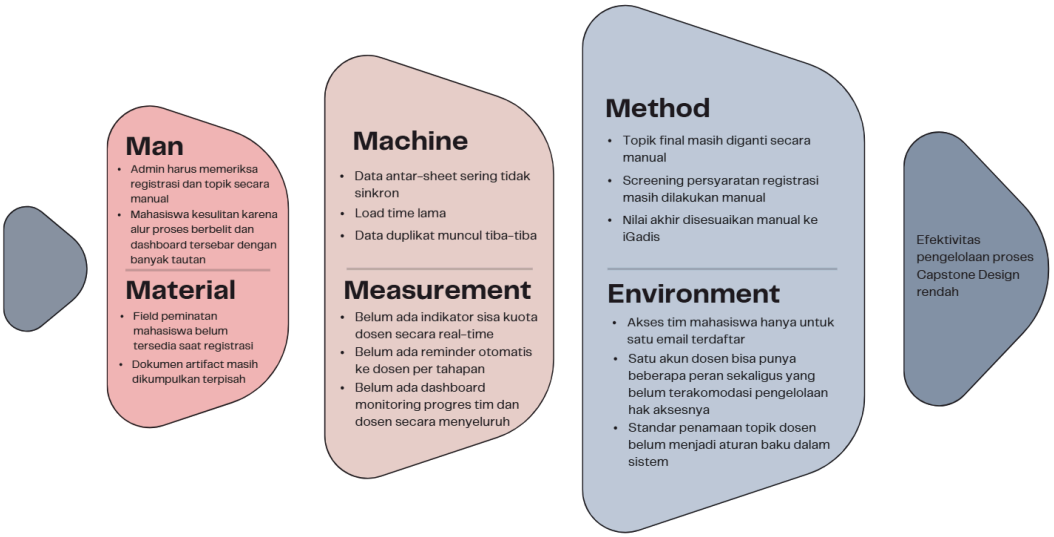
Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan solusi yang dapat membantu mengintegrasikan pengelolaan *Capstone*. Solusi yang dibutuhkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat

penyimpanan data, tetapi juga mendukung proses yang dilakukan oleh Admin, Mahasiswa, dan Dosen, mulai dari registrasi tim, pengelolaan topik, persetujuan, pembimbingan, pemantauan tahapan, hingga penilaian dan rekapitulasi hasil. Selain itu, solusi perlu menyediakan pengelolaan informasi yang lebih terpusat, mengurangi pekerjaan administratif yang berulang, serta memberikan akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Dengan kebutuhan tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan, mulai dari mengoptimalkan *tools* yang sudah digunakan, mengembangkan sistem khusus untuk pengelolaan *Capstone*, hingga memanfaatkan platform yang telah tersedia. Perbandingan terhadap beberapa pendekatan diperlukan untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pengelolaan *Capstone*.

I.2 Analisis Akar Permasalahan

Analisis akar permasalahan pada proposal ini menggunakan *fishbone diagram* dengan kerangka 6M (*Man, Material, Machine, Method, Measurement, Environment*) sebagai framework Root Cause Analysis. Pemilihan kerangka ini didasarkan pada dua pertimbangan:

1. Permasalahan pengelolaan *Capstone Design* bersifat multidimensi, mencakup aspek manusia, data, teknologi, prosedur, indikator pemantauan, hingga kebijakan organisasi. Kerangka 6M mampu memetakan seluruh dimensi tersebut secara menyeluruh tanpa memaksakan hubungan sebab-akibat linear.
2. Fishbone 6M memungkinkan tim memetakan bagaimana setiap kategori sebab berkontribusi terhadap tiga BoK yang menjadi fokus tim (Development, Data, Organizational Domain), sehingga keterkaitan antar-BoK dapat divisualisasikan secara eksplisit.



Gambar I.1 *Fishbone Diagram*

Diagram di atas menunjukkan efek utama (*head*) berupa rendahnya efektivitas pengelolaan proses Capstone Design yang dibentuk oleh enam kategori sebab berikut:

- Man, mencakup beban admin yang harus memeriksa registrasi dan topik secara manual, serta kesulitan mahasiswa dalam memantau proses akibat alur yang berbelit dan dashboard yang tersebar dengan banyak tautan. Akar penyebabnya adalah belum adanya otomatisasi proses dan sistem terintegrasi yang dapat mengurangi beban kerja manual sekaligus menyederhanakan pengalaman pengguna. Ini menjadi domain yang menjadi fokus penyelesaian BoK Development.
- Material, mencakup belum tersedianya field peminatan mahasiswa sejak proses registrasi serta dokumen artifact yang masih dikumpulkan secara terpisah. Akar penyebabnya adalah struktur data entitas yang belum dirancang lengkap sejak awal proses, sehingga data pendukung harus dicari atau dikumpulkan ulang secara manual. Ini menjadi domain yang menjadi fokus BoK Data.
- Machine, mencakup data antar-sheet yang sering tidak sinkron, load time aplikasi yang lama, dan data duplikat yang muncul tiba-tiba. Akar penyebabnya adalah arsitektur data yang terdapat dalam banyak spreadsheet tanpa mekanisme validasi terpusat. Ini juga menjadi bagian tanggung jawab BoK Data, khususnya pada aspek kualitas dan integritas data.
- Method, mencakup topik final yang masih diganti secara manual oleh admin, screening persyaratan registrasi yang masih dilakukan manual, dan nilai akhir

yang disesuaikan manual ke format iGadis. Akar penyebabnya adalah belum tersedianya satu sistem terintegrasi yang mengotomasi seluruh alur kerja. Ini menjadi bagian tanggung jawab BoK Development, khususnya pada aspek perancangan dan pengembangan sistem.

- Measurement, mencakup belum adanya indikator sisa kuota dosen secara real-time, belum adanya reminder otomatis ke dosen per tahapan, dan belum adanya dashboard monitoring progres tim dan dosen secara menyeluruh. Akar penyebabnya adalah belum tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terstandarisasi sebagai bagian dari tata kelola proses. Ini menjadi domain yang menjadi fokus BoK Organizational Domain.
- Environment, mencakup akses tim mahasiswa yang hanya terbatas pada satu email terdaftar, satu akun dosen yang dapat memiliki beberapa peran sekaligus tanpa pengelolaan hak akses yang jelas, serta standar penamaan topik dosen yang belum menjadi aturan baku dalam sistem. Akar penyebabnya adalah belum adanya kebijakan dan standar organisasi yang dibakukan ke dalam sistem. Ini juga menjadi bagian tanggung jawab BoK Organizational Domain, khususnya pada aspek pengelolaan akses dan standarisasi proses.

Keenam kategori sebab ini saling memperkuat. Fragmentasi data pada Machine dan Material (Data) memperbesar beban kerja manual pada Man dan Method (Development), sementara ketiadaan kebijakan akses dan indikator pemantauan pada Environment dan Measurement (Organizational Domain) membuat proses lintas prodi semakin sulit di automasi dan dipantau secara konsisten. Pemetaan inilah yang menjadi dasar justifikasi bahwa penyelesaian masalah memerlukan kontribusi ketiga BoK, yaitu Development, Data, dan Organizational Domain, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab I.1 dan menjadi dasar penyusunan alternatif solusi pada subbab I.4.

I.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana mempermudah mahasiswa dalam memperoleh informasi terkini mengenai status persetujuan dan perkembangan aktivitas bimbingan dengan dosen?
2. Bagaimana proses persetujuan oleh dosen dapat berlangsung lebih mudah dan tepat waktu supaya tahapan capstone tidak terhambat?

3. Bagaimana pengelolaan capstone seperti verifikasi tim, pengelolaan topik, perhitungan kuota dosen, pengingat tahapan, dan rekapitulasi nilai dapat dilakukan secara lebih efektif?
4. Bagaimana stakeholder dapat mengakses informasi dan menjalankan proses capstone secara lebih mudah melalui alur yang lebih terstruktur dan terpusat?

I.4 Usulan Solusi

I.4.1 Analisis Alternatif Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa alternatif pendekatan penyelesaian yang dapat dipertimbangkan. Alternatif solusi disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antar *Body of Knowledge* (BoK) Sistem Informasi. Setiap alternatif memiliki pendekatan, kelebihan, dan keterbatasan yang berbeda sehingga diperlukan analisis sebelum menentukan solusi yang akan dikembangkan.

Tabel I.1 Alternatif Solusi

No	Alternatif Solusi	BoK	Fokus
1	Optimalisasi *Google Workspace* Eksisting dengan memanfaatkan *App Script* yang sudah ada	Development, Data	Optimalisasi pengelolaan data, otomatisasi proses administratif, dan peningkatan efektivitas penggunaan tools eksisting tanpa melakukan pengembangan sistem baru
2	Pengembangan Sistem Capstone	Development, Data, Organizational Domain	Integrasi proses operasional, pengelolaan data, dan kebutuhan stakeholder dalam satu sistem
3	Adopsi Platform Siap Pakai (Notion, Jira, ClickUp) untuk Pengelolaan Capstone	Development, Organizational Domain	Pemanfaatan fitur platform manajemen proyek untuk mendukung kolaborasi, dokumentasi, pengelolaan aktivitas, dan monitoring progres tanpa membangun sistem dari awal

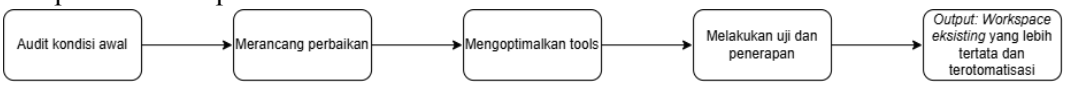
1. Alternatif Solusi 1

   Optimalisasi *Google Workspace* Eksisting dengan memanfaatkan *App Script* yang sudah ada

   a. Konsep: Alternatif ini berfokus pada peningkatan kemampuan sistem eksisting yang saat ini menggunakan Google Spreadsheet, Google Form,

dan Google Apps Script tanpa melakukan pengembangan aplikasi baru. Pendekatan ini dilakukan dengan memperbaiki struktur pengelolaan data, mengoptimalkan otomatisasi proses, serta meningkatkan integrasi antar komponen Apps Script yang telah digunakan. Penerapan alternatif ini mencakup penyempurnaan template spreadsheet, pengaturan alur input data, otomatisasi validasi dan rekapitulasi menggunakan Google Apps Script, serta pengelolaan akses pengguna berdasarkan kebutuhan stakeholder. Alternatif ini memanfaatkan teknologi yang sudah familiar bagi pengguna sehingga perubahan proses kerja dapat dilakukan secara bertahap.

b. Blueprint/Roadmap:



Gambar I.2 *Roadmap* Alternatif Solusi 1

c. Kelebihan:

- Tidak membutuhkan pengembangan aplikasi baru sehingga waktu implementasi lebih cepat dan biaya pengembangan relatif lebih rendah. Dokumentasi Google juga menjelaskan bahwa Apps Script menyediakan lingkungan pengembangan berbasis browser untuk mengintegrasikan aplikasi Google Workspace (Google, 2026).
- Memanfaatkan teknologi yang telah digunakan sebelumnya sehingga pengguna tidak membutuhkan adaptasi besar terhadap lingkungan kerja baru. Pernyataan ini didasarkan pada informasi kondisi eksisting dari problem owner bahwa pengelolaan Capstone telah menggunakan Google Spreadsheet, Google Form, dan Google Apps Script.
- Google Apps Script dapat digunakan untuk melakukan otomatisasi proses administratif seperti pengolahan data, integrasi antar dokumen, dan pembuatan fungsi otomatis pada Google Workspace (Google, 2026).
- Pendekatan berbasis *low-code* mendukung pengembangan aplikasi melalui pemodelan visual dan otomatisasi yang berpotensi mengurangi upaya pengembangan perangkat lunak (Bucaioni et al., 2022).

d. Kekurangan:

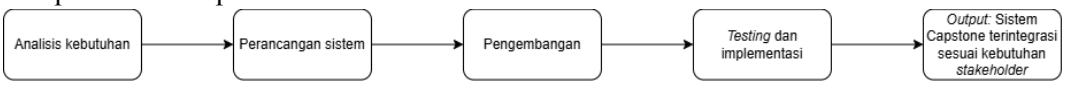
- Memiliki keterbatasan dalam pengembangan fitur kompleks karena bergantung pada kemampuan dan batasan platform yang digunakan (Google, 2026).
- Pengelolaan data dengan spreadsheet berpotensi mengalami kendala ketika jumlah data, pengguna, dan kompleksitas proses meningkat (Google, 2026).
- Sulit mendukung kebutuhan integrasi *end-to-end* dengan banyak stakeholder karena struktur dan mekanisme akses masih mengikuti keterbatasan tools eksisting. Pernyataan ini berdasarkan kebutuhan pengelolaan tim, topik, persetujuan, bimbingan, dan penilaian yang diberikan oleh problem owner.
- Pemanfaatan platform berbasis *low-code* memiliki tantangan pada aspek interoperabilitas serta potensi ketergantungan terhadap penyedia platform (*vendor lock-in*) karena keterbatasan pemindahan model aplikasi antar platform (Alfonso et al., 2024).

2. Alternatif Solusi 2

   Pengembangan Sistem Capstone

   a. Konsep: Alternatif ini berfokus pada pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mendukung seluruh proses Capstone Design, mulai dari registrasi tim, pengelolaan topik, *approval*, pembimbingan, monitoring tahapan, hingga rekapitulasi nilai. Sistem dikembangkan untuk menggantikan proses yang saat ini masih bergantung pada kombinasi Google Spreadsheet, Google Form, dan Google Apps Script yang terpisah antar proses. Pendekatan ini membutuhkan pengembangan aplikasi, pengelolaan data terintegrasi, serta penyesuaian proses bisnis dan hak akses stakeholder.

   b. Blueprint/Roadmap:



Gambar I.3 *Roadmap* Alternatif Solusi 2

   c. Kelebihan:
      - Mengintegrasikan berbagai aktivitas Capstone dalam satu sistem sehingga mengurangi ketergantungan terhadap banyak spreadsheet, form, dan dashboard yang terpisah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan pengelolaan tim, topik, persetujuan, bimbingan, serta penilaian yang diberikan oleh problem owner.

- Mendukung otomatisasi aktivitas operasional seperti validasi data, pengelolaan *approval*, monitoring tahapan, dan rekapitulasi nilai. Fungsi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan fungsional yang diberikan oleh problem owner.
- Memungkinkan pengelolaan hak akses berdasarkan peran stakeholder sehingga mahasiswa, dosen, dan admin dapat menjalankan aktivitas sesuai tanggung jawab masing-masing. Pembagian akses tersebut mengacu pada peran dan kewenangan pengguna dalam kebutuhan Sistem Capstone yang diberikan oleh problem owner.
- Penelitian pengembangan sistem monitoring bimbingan tugas akhir berbasis web menunjukkan hasil pengujian fungsional yang baik serta tingkat *usability* yang dapat diterima oleh dosen dan mahasiswa (Setiawan et al., 2024).

d. Kekurangan:
- Membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar karena mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga implementasi (Washizaki, 2024).
- Membutuhkan proses adaptasi pengguna karena stakeholder perlu menyesuaikan perubahan dari mekanisme kerja sebelumnya (Washizaki, 2024).
- Membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan agar sistem tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi (Washizaki, 2024).

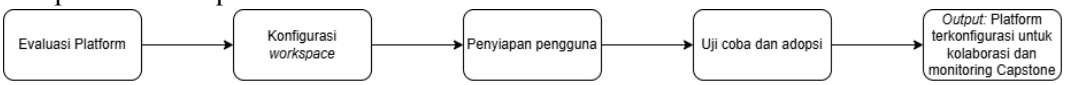
3. Alternatif Solusi 3

Adopsi Platform Siap Pakai (Notion, Jira, ClickUp) untuk Pengelolaan Capstone

a. Konsep: Alternatif ini berfokus pada penggunaan platform manajemen proyek yang telah tersedia seperti Notion, Jira, atau ClickUp untuk mendukung pengelolaan aktivitas Capstone tanpa melakukan pengembangan sistem dari awal. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan konfigurasi fitur yang tersedia, seperti pengelolaan tugas, timeline, dokumentasi, kolaborasi, serta pemantauan progres. Penerapan alternatif ini mencakup pembuatan *workspace* khusus, pengaturan struktur proyek, pembagian akses berdasarkan peran stakeholder, serta pemanfaatan fitur monitoring untuk membantu melihat perkembangan

aktivitas Capstone. Alternatif ini memungkinkan organisasi memperoleh solusi digital secara lebih cepat dengan memanfaatkan kemampuan platform yang telah tersedia.

b. Blueprint/Roadmap:



Gambar I.4 *Roadmap* Alternatif Solusi 3

c. Kelebihan:
    - Implementasi lebih cepat karena tidak membutuhkan tahap pengembangan aplikasi dari awal (Ružić & Jovkić, 2025).
    - Menyediakan fitur bawaan seperti pengelolaan tugas, timeline, kolaborasi, dokumentasi, dan monitoring progres (Ružić & Jovkić, 2025).
    - Mengurangi kebutuhan pemeliharaan teknis karena infrastruktur dikelola oleh penyedia platform (Atlassian, n.d.).
    - Platform digital siap pakai dapat membantu organisasi mempercepat proses transformasi digital dengan menyediakan fitur kolaborasi dan pengelolaan aktivitas tanpa membutuhkan pengembangan sistem secara penuh (Ružić & Jovkić, 2025).

d. Kekurangan:
    - Fitur yang tersedia mengikuti kemampuan platform sehingga kebutuhan spesifik Capstone seperti validasi persyaratan mahasiswa, plotting dosen, dan rekap nilai belum tentu dapat dipenuhi secara langsung (Wyrobek et al., 2024).
    - Membutuhkan penyesuaian proses kerja agar sesuai dengan struktur dan mekanisme platform yang digunakan (Wyrobek et al., 2024).
    - Ketergantungan terhadap penyedia platform dapat menjadi risiko apabila terjadi perubahan fitur, kebijakan layanan, atau biaya penggunaan (Wyrobek et al., 2024).
    - Penelitian mengenai platform *low-code* menunjukkan adanya keterbatasan interoperabilitas dan risiko *vendor lock-in* akibat keterbatasan pemindahan model aplikasi antar platform (Alfonso et al., 2024).

I.4.2 Solusi Terpilih

Berdasarkan analisis alternatif yang telah dilakukan, setiap pendekatan memiliki fokus penyelesaian yang berbeda. Optimalisasi Google Workspace Eksisting berfokus pada peningkatan efektivitas penggunaan tools yang telah tersedia melalui perbaikan pengelolaan data dan otomatisasi proses administratif. Adopsi Platform Siap Pakai berfokus pada pemanfaatan fitur platform manajemen proyek untuk mendukung kolaborasi, dokumentasi, serta monitoring aktivitas stakeholder. Sementara itu, Pengembangan Sistem Capstone berfokus pada pembangunan solusi terintegrasi yang mencakup pengelolaan proses operasional, data, dan kebutuhan stakeholder dalam satu sistem informasi

Solusi yang dipilih adalah Pengembangan Sistem Capstone yang mengintegrasikan pengelolaan data, monitoring tahapan, proses persetujuan, dokumentasi, dan penilaian dalam satu sistem. Solusi ini dipilih karena paling sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi, yaitu kebutuhan akan pengelolaan data yang lebih terpusat, proses yang lebih terstruktur, pengurangan pekerjaan manual, serta penyediaan akses yang lebih mudah bagi mahasiswa, dosen, dan admin. Pengembangan sistem juga sejalan dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek Data, Development, dan Organizational Domain dalam satu solusi.

Alternatif Optimalisasi Google Workspace Eksisting tidak dipilih sebagai solusi karena fokus perbaikannya masih berada pada penyempurnaan tools yang telah digunakan, sedangkan kebutuhan problem owner mencakup integrasi seluruh proses Capstone. Selain itu, dokumentasi Google menjelaskan bahwa Apps Script memiliki kuota harian serta batasan waktu dan eksekusi serentak yang dapat menghentikan eksekusi skrip apabila terlampaui (Google, 2026). Batasan tersebut menjadi pertimbangan teknis apabila kompleksitas dan frekuensi otomatisasi meningkat. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan tim, topik, persetujuan, pembimbingan, dan penilaian secara terintegrasi, alternatif ini dinilai lebih sesuai untuk perbaikan jangka pendek pada sistem eksisting.

Alternatif Adopsi Platform Siap Pakai tidak dipilih sebagai solusi utama karena kesesuaian fitur platform dengan kebutuhan spesifik Capstone belum dapat dipastikan. Bjarnason et al. (2023) menjelaskan bahwa pemilihan perangkat lunak perlu mempertimbangkan kesesuaian terhadap kebutuhan teknis, bisnis, dan organisasi, serta upaya dan biaya untuk memenuhi kebutuhan yang belum didukung oleh solusi yang

tersedia. Dalam konteks Capstone, kebutuhan seperti validasi persyaratan mahasiswa, plotting dosen, alur persetujuan, dan rekapitulasi nilai berpotensi membutuhkan konfigurasi atau integrasi tambahan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis kebutuhan problem owner, pengembangan Sistem Capstone lebih diprioritaskan karena memungkinkan fungsi, alur proses, dan hak akses dirancang sesuai kebutuhan organisasi.

I.5 Tujuan Pengembangan

Tujuan pengembangan menyajikan beberapa hal berikut:

1. Mengembangkan Sistem Capstone yang memudahkan mahasiswa memperoleh informasi mengenai status persetujuan dan perkembangan aktivitas bimbingan dengan dosen.
2. Mengembangkan proses persetujuan oleh dosen agar dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat waktu sehingga mendukung kelancaran tahapan Capstone.
3. Mengembangkan fungsi pengelolaan Capstone yang meliputi verifikasi tim, pengelolaan topik, perhitungan kuota dosen, pengingat tahapan, serta rekapitulasi nilai.
4. Mengembangkan Sistem Capstone dengan akses informasi dan alur proses yang lebih terstruktur dan terpusat bagi stakeholder yang terlibat.

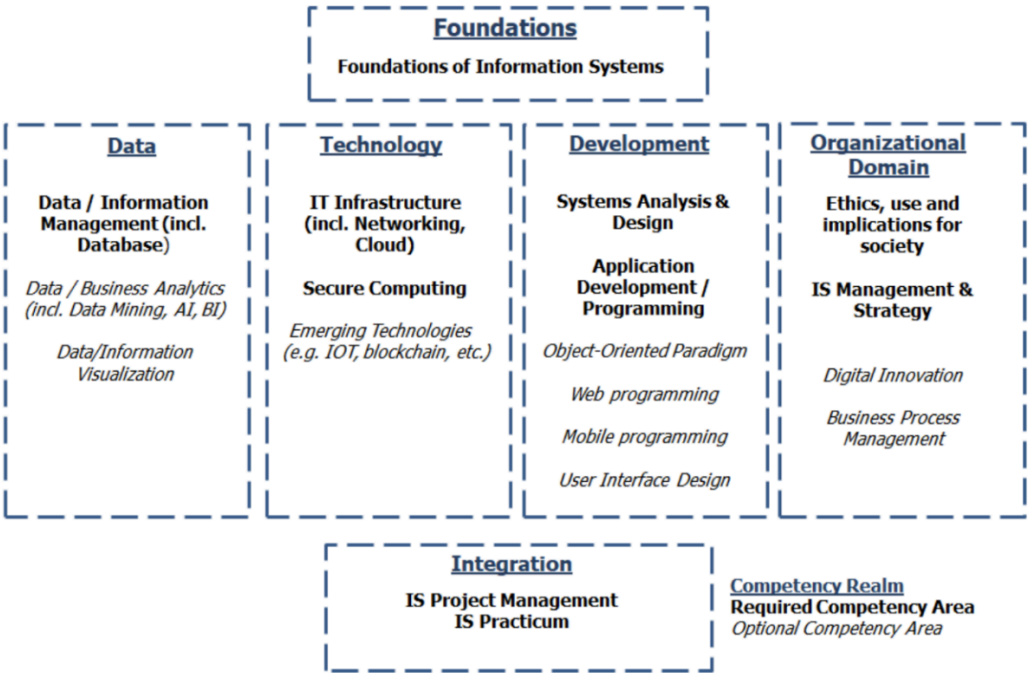
I.6 Manfaat Pengembangan

Manfaat pengembangan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Bagi Mahasiswa, Sistem Capstone memudahkan akses terhadap informasi dosen, status proses persetujuan, aktivitas bimbingan, serta tahapan Capstone melalui satu sistem yang terpusat.
2. Bagi Dosen, Sistem Capstone memudahkan proses persetujuan, pengelolaan bimbingan, pemantauan tim, dan penilaian, serta menyediakan informasi pendukung seperti kuota dan pengingat tahapan.
3. Bagi Pengelola Capstone, Sistem Capstone membantu pengelolaan data, tim, topik, dokumen, monitoring proses, rekapitulasi, dan ekspor nilai secara lebih terintegrasi sehingga mengurangi aktivitas pengelolaan secara manual.
4. Bagi Program Studi dan Fakultas, Sistem Capstone menyediakan sistem terpusat yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan proses Capstone lintas program studi dengan data dan konfigurasi yang dapat dikelola sesuai kebutuhan masing-masing program studi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 *Body of Knowledge*



Gambar II.1 *Body of Knowledge* Sistem Informasi

Berdasarkan Gambar II.1 *Body of Knowledge* (BoK) Sistem Informasi menggambarkan area keilmuan yang menjadi dasar dalam merancang dan menerapkan solusi Sistem Informasi. Dalam project ini, domain BoK yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang diangkat, yaitu *Data*, *Development*, dan *Organizational Domain*. Domain *Data* berfokus pada pengelolaan, integrasi, dan kualitas informasi yang digunakan dalam proses Capstone. Domain *Development* mencakup proses analisis, perancangan, pengembangan, dan implementasi solusi sistem informasi. Sementara itu, *Organizational Domain* berfokus pada pemahaman proses bisnis, kebutuhan stakeholder, serta keselarasan antara solusi yang dikembangkan dengan mekanisme pengelolaan Capstone.

Permasalahan pengelolaan Capstone Design memiliki karakteristik multidimensi yang melibatkan aspek pengembangan, data, dan organisasi. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tidak hanya membutuhkan satu perspektif keilmuan, tetapi perlu melibatkan beberapa *Body of Knowledge* (BoK) Sistem Informasi yang saling

mendukung. Berdasarkan pemetaan permasalahan yang telah dilakukan, terdapat tiga BoK yang relevan, yaitu *Development*, *Data*, dan *Organizational Domain*. *Development* berperan dalam pengembangan solusi berbasis teknologi untuk mendukung proses operasional, *Data* berperan dalam memastikan data yang digunakan memiliki kualitas, konsistensi, dan keteraturan yang baik, sedangkan *Organizational Domain* berperan dalam memastikan proses, peran stakeholder, serta kebutuhan organisasi dapat terakomodasi dalam solusi yang dikembangkan.

II.1.1 *Development*

Development merupakan BoK Sistem Informasi yang berkaitan dengan proses perancangan, pengembangan, implementasi, dan pengelolaan solusi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi (ACM & AIS, 2020). BoK ini relevan dengan permasalahan Capstone Design karena sistem eksisting masih memiliki keterbatasan dalam mendukung proses operasional. Pengelolaan Capstone saat ini masih bergantung pada kombinasi Google Spreadsheet, Google Form, dan Google Apps Script yang terpisah antar proses, sehingga menyebabkan dashboard tersebar, alur kerja kurang sederhana, serta beberapa aktivitas masih dilakukan secara manual.

Melalui perspektif *Development*, permasalahan tersebut dapat dikaji melalui kebutuhan pengembangan solusi yang mampu mendukung proses bisnis Capstone secara lebih terstruktur. BoK ini mencakup aspek analisis kebutuhan pengguna, perancangan fungsionalitas, pengembangan solusi, hingga implementasi agar sistem yang dihasilkan dapat digunakan oleh stakeholder sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendekatan pengembangan sistem informasi berbasis kebutuhan pengguna dapat meningkatkan kesesuaian solusi teknologi dengan proses bisnis organisasi (Setiawan, Gunawan, & Tenriawaru, 2024). Dalam konteks proyek ini, BoK *Development* digunakan untuk mendukung penyelesaian permasalahan terkait integrasi proses registrasi, pengelolaan topik, *approval*, monitoring tahapan, pembimbingan, hingga rekapitulasi nilai.

II.1.2 *Data*

Data merupakan BoK Sistem Informasi yang berfokus pada pengelolaan data agar dapat tersedia secara akurat, konsisten, aman, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi (DAMA International, 2024). BoK ini relevan dengan permasalahan Capstone Design karena proses eksisting masih menghadapi kendala terkait kualitas dan pengelolaan data. Beberapa permasalahan yang ditemukan meliputi data yang tidak sinkron antar sheet,

munculnya data duplikat, kebutuhan pengecekan data secara manual, serta informasi tertentu seperti peminatan mahasiswa yang belum tersedia secara langsung pada proses registrasi.

Melalui perspektif *Data*, permasalahan tersebut dapat dikaji melalui pengelolaan struktur data, kualitas data, integrasi informasi, serta mekanisme pengelolaan data yang mendukung kebutuhan stakeholder. Data yang dikelola dengan baik diperlukan agar informasi yang digunakan dalam proses verifikasi tim, pengelolaan topik, plotting dosen, monitoring, dan penilaian memiliki konsistensi yang baik. Pengelolaan kualitas data yang mencakup aspek kelengkapan, konsistensi, dan keunikan menjadi faktor penting dalam memastikan data dapat digunakan secara efektif dalam sistem informasi (Yulianto & Firmansyah, 2025). Dalam konteks proyek ini, BoK *Data* digunakan untuk memastikan data mahasiswa, dosen, topik, aktivitas bimbingan, dan penilaian dapat dikelola secara lebih terstruktur serta mendukung proses pengambilan keputusan.

II.1.3 *Organizational Domain*

Organizational Domain merupakan BoK Sistem Informasi yang berkaitan dengan pemahaman proses bisnis organisasi, peran stakeholder, kebutuhan pengguna, serta bagaimana teknologi dapat mendukung tujuan organisasi (ACM & AIS, 2020). BoK ini relevan dengan permasalahan Capstone Design karena proses pengelolaan Capstone melibatkan berbagai stakeholder dengan tanggung jawab yang berbeda, yaitu Admin Fakultas, Admin Prodi, Mahasiswa, Dosen Pengusul Topik, Dosen Pembimbing, dan Dosen Penguji. Setiap stakeholder memiliki aktivitas, kebutuhan informasi, dan tahapan proses yang saling berkaitan.

Permasalahan seperti mekanisme *approval* yang masih manual, belum adanya pengelolaan kuota dosen secara langsung, serta kebutuhan koordinasi antar stakeholder menunjukkan bahwa aspek organisasi memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah. Penyelesaian permasalahan tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesesuaian proses bisnis, pembagian peran, dan kebutuhan pengguna. Studi mengenai tata kelola teknologi informasi menunjukkan bahwa penyelarasan antara kebutuhan organisasi dan pengelolaan teknologi dapat mendukung standarisasi proses serta meningkatkan transparansi pengelolaan informasi (Khalida et al., 2026). Dalam konteks proyek ini, BoK *Organizational Domain* digunakan untuk memastikan solusi yang dikembangkan sesuai dengan proses bisnis Capstone Design dan mampu mendukung kebutuhan seluruh stakeholder yang terlibat.

II.2 Teori / Konsep umum / Model / Kerangka Standar Terkait Pengembangan

Subbab ini menjelaskan teori, konsep, dan kerangka standar yang menjadi dasar dalam pengembangan Sistem Capstone. Pembahasannya dibagi berdasarkan tiga BoK yang digunakan, yaitu *Development*, *Data*, dan *Organizational Domain*.

II.2.1 *Development*

II.2.1.1 Sistem Informasi Terintegrasi

Sistem informasi terintegrasi adalah sistem yang menggabungkan berbagai proses kerja dalam suatu organisasi ke dalam satu aplikasi dengan satu sumber data yang sama. Dengan integrasi, data cukup diinput satu kali lalu bisa dipakai oleh proses-proses lain tanpa perlu dicatat ulang di tempat yang berbeda. Hal ini membuat data lebih konsisten, pekerjaan berulang berkurang, dan informasi lebih mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan (Palar et al., 2026).

Di lingkungan perguruan tinggi, sistem informasi terintegrasi banyak digunakan untuk menggantikan proses administrasi akademik yang sebelumnya masih manual atau terpisah-pisah. Sistem seperti ini dinilai dapat membuat proses pemantauan kegiatan akademik lebih efisien dan memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam menjalankan tugasnya (Setiawan et al., 2024). Pada proyek ini, konsep sistem informasi terintegrasi menjadi dasar untuk menyatukan seluruh proses Capstone yang saat ini masih tersebar di berbagai spreadsheet, form, dan dashboard ke dalam satu sistem.

II.2.1.2 Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web adalah perangkat lunak yang dijalankan melalui jaringan dan diakses menggunakan browser, sehingga pengguna tidak perlu memasang aplikasi tambahan di perangkatnya. Aplikasi web umumnya menggunakan arsitektur *client-server* yang terdiri dari dua bagian, yaitu *frontend* dan *backend*. *Frontend* bertugas menampilkan antarmuka kepada pengguna, sedangkan *backend* berfokus pada logika aplikasi, pengolahan data, dan menerima permintaan dari *client*. Pemisahan ini membuat setiap bagian dapat dikembangkan secara terpisah dan sistem lebih mudah dikembangkan ke depannya (Farhandika et al., 2024).

Komunikasi antara *frontend* dan *backend* biasanya dilakukan melalui REST API, yaitu gaya arsitektur yang memanfaatkan protokol HTTP dengan metode seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk mengolah data (Farhandika et al., 2024). Penggunaan REST API dapat mempercepat pertukaran data antara *client* dan *server* (Affrianto & Cahyono, 2022). Dalam proyek ini, Sistem *Capstone* dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web agar dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa, dosen, dan admin dari prodi kapan saja dan di mana saja.

II.2.1.3 Manajemen Hak Akses Pengguna

Manajemen hak akses adalah cara mengatur siapa saja yang boleh masuk ke dalam sistem dan fitur apa saja yang bisa mereka gunakan. Salah satu model yang sering dipakai adalah *Role-Based Access Control* (RBAC), yaitu pemberian hak akses berdasarkan peran pengguna. Dengan RBAC, izin akses ditentukan untuk setiap peran, sehingga batasan akses dapat diterapkan secara konsisten dan setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur yang sesuai dengan tanggung jawabnya (Rahmawati et al., 2026). Pada sistem informasi akademik, RBAC digunakan untuk membedakan hak akses antara mahasiswa, dosen, dan admin di dalam satu aplikasi (Palar et al., 2026).

Selain pengaturan peran, proses *login* juga dapat dibuat terpusat menggunakan *Single Sign-On* (SSO). Dengan SSO, pengguna cukup login satu kali untuk mengakses beberapa layanan yang terhubung (Prasodi et al., 2025). Penerapan SSO di perguruan tinggi dapat mengurangi login berulang dan meningkatkan keamanan karena akun dikelola di satu tempat (Murti et al., 2025). Konsep ini relevan karena Sistem *Capstone* digunakan oleh banyak peran, mulai dari admin, mahasiswa, hingga dosen. *Problem owner* juga meminta setiap anggota tim bisa login dengan akunnya masing-masing.

II.2.1.4 Metode *Waterfall*

Metode *Waterfall* adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial linear, artinya setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum lanjut ke tahap berikutnya. *Waterfall* terdiri dari lima tahap utama:

1. *requirement analysis*, yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem
2. *system design*, yaitu merancang arsitektur, basis data, dan diagram sistem
3. *implementation*, yaitu menerjemahkan rancangan menjadi kode program
4. *testing*, yaitu menguji fungsi sistem

5. *maintenance*, yaitu memperbaiki dan menyesuaikan sistem setelah digunakan

Karena prosesnya terstruktur, *Waterfall* efektif digunakan pada proyek dengan kebutuhan yang sudah tetap sejak awal dan anggaran yang terbatas. Namun, *Waterfall* kurang fleksibel jika diterapkan pada lingkungan proyek yang dinamis dan kebutuhannya sering berubah (Nwekori, 2026). Oleh karena itu, pemilihan metode pengembangan perlu disesuaikan dengan karakteristik proyek, karena metode yang dipilih akan berpengaruh pada efisiensi dan keandalan sistem yang dihasilkan (Cahyani & Mahdiana, 2024).

II.2.1.5 Metode *Rapid Application Development* (RAD)

Rapid Application Development (RAD) adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan sistem dalam waktu singkat. RAD terdiri dari empat tahap:

1. perencanaan kebutuhan (*requirement planning*)
2. perancangan pengguna (*user design*)
3. konstruksi (*construction*)
4. implementasi (*cutover*)

Pada tahap perancangan pengguna, pengguna dilibatkan secara langsung dalam merancang sistem. Hal ini membuat rancangan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan sebelum masuk ke tahap konstruksi. Setelah sistem selesai dibangun dan diuji, tahap implementasi dilakukan untuk menerapkan sistem kepada pengguna akhir (Riadi et al., 2026).

II.2.1.6 *Agile*

Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan fleksibilitas, keterlibatan *stakeholder* secara terus-menerus, dan pengerjaan secara bertahap. Dengan cara ini, risiko proyek dapat dikendalikan sedikit demi sedikit di setiap tahapnya. Dibandingkan metode tradisional seperti *Waterfall*, *Agile* dinilai lebih unggul pada lingkungan proyek yang dinamis dan kebutuhannya dapat berubah (Nwekori, 2026).

Meskipun begitu, tidak ada satu metode yang paling baik untuk semua kondisi. Pemilihan metode pengembangan perlu disesuaikan dengan kompleksitas proyek, budaya organisasi, dan kebutuhan operasional. Untuk proyek tertentu, organisasi juga dapat menggabungkan

fleksibilitas *Agile* dengan struktur yang lebih ketat dari metode tradisional (Nwekori, 2026). Dua kerangka kerja *Agile* yang banyak digunakan adalah *Scrum* dan *Kanban*.

II.2.1.7 *Scrum*

Scrum adalah kerangka kerja (*framework*) *Agile* yang membagi pengembangan sistem ke dalam beberapa iterasi pendek yang disebut *sprint*. Seluruh fitur yang akan dibangun dicatat dalam *product backlog*, lalu setiap *item backlog* dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Pengerjaan setiap *sprint* mengambil sebagian item dari *backlog* tersebut (Suarezsaga et al., 2022).

Perkembangan pekerjaan di setiap *sprint* dipantau menggunakan *burndown chart*, yaitu grafik yang menunjukkan sisa pekerjaan yang belum selesai. Di akhir setiap *sprint* dilakukan *sprint review* untuk menunjukkan hasil fitur yang sudah dikerjakan kepada pihak terkait (Suarezsaga et al., 2022). Dengan pola ini, sistem dikembangkan secara bertahap, dan setiap *sprint* menghasilkan bagian sistem yang sudah bisa dilihat dan dievaluasi.

II.2.1.8 *Kanban*

Kanban adalah salah satu metode *Agile* dalam manajemen proyek perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan transparansi, kolaborasi, dan kemampuan tim dalam beradaptasi. Kanban bekerja dengan memvisualisasikan alur kerja dalam bentuk papan (*board*) dan membatasi jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan (*work in progress*), sehingga sumber daya tim dapat digunakan secara optimal dan tidak terjadi beban kerja berlebih (Suganda et al., 2025).

Konsep *Kanban* awalnya berasal dari sistem produksi Toyota pada tahun 1950-an, lalu diadaptasi ke dalam manajemen proyek perangkat lunak. Agar alur kerja *Kanban* berjalan efektif, pembatasan *work in progress* saja tidak cukup. Tim juga perlu menyeimbangkan jumlah pekerjaan baru yang masuk, kapasitas sumber daya, dan batas *work in progress*, sehingga tidak terjadi penumpukan antrean pekerjaan maupun anggota tim yang menganggur (Damij & Damij, 2024).

II.2.2 *Data*

II.2.2.1 Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur sehingga mudah disimpan, dicari, diubah, dan dihapus. Basis data yang paling umum digunakan adalah basis data relasional, yaitu data disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan melalui *primary key* dan *foreign key*. Perancangannya biasanya dimulai dengan membuat *Entity Relationship Diagram* (ERD), lalu dilanjutkan dengan normalisasi untuk menghindari data yang berulang (redundansi) dan anomali saat data ditambah, diubah, atau dihapus (Pratini et al., 2025).

Selain dirancang dengan baik, basis data juga perlu dilengkapi aturan validasi agar data yang masuk sesuai dengan format dan hubungan antar tabel tetap terjaga. Validasi dapat dilakukan melalui aturan yang diterapkan langsung di basis data, sehingga kesalahan dan duplikasi data bisa dicegah sejak awal (Chayono & Tambotoh, 2026). Pada proyek ini, basis data menjadi pusat penyimpanan seluruh data *Capstone*, seperti data mahasiswa, tim, dosen, topik, bimbingan, dan nilai. Basis data ini menggantikan penyimpanan di banyak spreadsheet yang selama ini menyebabkan data tidak sinkron dan duplikat.

II.2.2.2 Kualitas Data

Kualitas data adalah sejauh mana data dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kualitas data diukur melalui beberapa dimensi, seperti *accuracy* (ketepatan), *completeness* (kelengkapan), *consistency* (konsistensi), dan *timeliness* (ketepatan waktu). Di antara dimensi-dimensi tersebut, *accuracy*, *completeness*, dan *timeliness* adalah yang paling sering digunakan, dan setiap organisasi perlu menentukan dimensi yang paling sesuai dengan kebutuhannya (Ghalavand et al., 2024).

Kualitas data sangat dipengaruhi oleh alat yang digunakan untuk mengelolanya. Spreadsheet memang mudah digunakan, tetapi rawan mengalami kesalahan data, masalah keamanan, dan penyalahgunaan data, apalagi jika tidak ada aturan pengelolaan yang jelas (Raković et al., 2022). Kondisi ini sesuai dengan pengelolaan *Capstone* saat ini yang masih berbasis spreadsheet. Karena itu, dimensi kualitas data menjadi acuan dalam merancang Sistem Capstone agar data yang dikelola lengkap, konsisten, dan akurat.

II.2.3 *Organizational Domain*

II.2.3.1 *Capstone Design*

Capstone design adalah mata kuliah berbasis proyek di akhir masa studi yang menuntut mahasiswa menyelesaikan permasalahan nyata yang kompleks secara berkelompok. Mata

kuliah ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, seperti *project-based learning* dan *problem-based learning*. Tujuannya adalah melatih kemampuan mahasiswa dalam mengenali, mendefinisikan, dan menyelesaikan masalah, bukan hanya memahami teori (Pauzi et al., 2024).

Capstone design juga menjadi sarana untuk melatih *soft skill* yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti kemampuan *problem solving* dan kerja sama tim (Pauzi et al., 2024). Di Fakultas Rekayasa Industri Telkom University, pelaksanaan *Capstone Design* melibatkan banyak pihak, yaitu admin fakultas, admin prodi, mahasiswa, dan dosen dengan berbagai peran. Prosesnya berjalan dalam beberapa tahapan, mulai dari registrasi tim, pemilihan topik, bimbingan, hingga penilaian. Banyaknya pihak dan tahapan inilah yang membuat pengelolaan *Capstone* membutuhkan sistem yang terpusat.

II.2.3.2 Proses Bisnis dan *Business Process Model and Notation* (BPMN)

Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Untuk memahami dan memperbaiki proses bisnis, organisasi dapat menggambarkannya menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) 2.0. BPMN adalah notasi standar untuk memodelkan proses bisnis, yang menunjukkan siapa yang melakukan aktivitas, urutan aktivitasnya, dan titik pengambilan keputusan (Sulaiman et al., 2025).

Dengan BPMN, proses bisnis dapat digambarkan dalam dua kondisi, yaitu *existing* (proses yang berjalan saat ini) dan *targeting* (proses usulan setelah diperbaiki). Perbandingan keduanya membantu organisasi menemukan bagian proses yang tidak efisien sehingga alur kerja bisa dibuat lebih sederhana (Sulaiman et al., 2025). Pada proyek ini, BPMN digunakan untuk memahami alur pengelolaan *Capstone* saat ini dan merancang alur baru yang akan diterapkan di dalam Sistem *Capstone*.

II.3 Perbandingan Metode Pengembangan

Perbandingan metode pengembangan dilakukan berdasarkan beberapa aspek yang relevan dengan kebutuhan pengembangan Sistem Capstone, yaitu timeline pengembangan, kejelasan requirement, mekanisme pekerjaan, keterlibatan pengguna, serta fleksibilitas terhadap perubahan. Metode yang dibandingkan meliputi Waterfall, Rapid Application Development (RAD), Agile, Scrum, dan Kanban.

Tabel II.1 Perbandingan Metode Pengembangan

Metode	Timeline	Pola Pengembangan	Kejelasan Requirement	Mekanisme Pekerjaan	Keterlibatan Pengguna	Fleksibilitas Perubahan	Keputusan
Waterfall	Berurutan	Analisis → perancangan → implementasi → pengujian → pemeliharaan	Relatif jelas sejak awal	Mengikuti urutan tahap	Tidak berkelanjutan	Rendah	Tidak dipilih, karena proyek memungkinkan penyesuaian dan pengembalian pekerjaan ke tahap pengembangan.
RAD	Singkat	Requirement planning → user design → construction → cutover	Direncanakan pada tahap awal	Mengikuti empat tahap RAD	Langsung pada tahap user design	Terbatas pada struktur RAD	Tidak dipilih, karena tahapan RAD tidak digunakan sebagai

							mekanisme utama proyek.
Agile	Bertahap	Iteratif dan adaptif	Dapat disesuaikan	Pekerjaan bertahap dan adaptif	Berkelanjutan	Tinggi	Tidak dipilih sebagai metode utama, karena proyek menggunakan Kanban sebagai metode yang lebih spesifik.
Scrum	Berbasis sprint	Iteratif	Dikelola melalui product backlog	Sprint, backlog, dan sprint review	Melalui sprint review	Dapat berubah antara iterasi	Tidak dipilih, karena proyek tidak menggunakan sprint sebagai dasar

							pengelolaan pekerjaan.
Kanban	Tanpa sprint; mengikuti target timeline proyek	Alur kerja bertahap dan berkelanjutan	Dianalisis, diprioritaskan, lalu dimasukkan ke backlog	Board dan pengendalian WIP	Melalui peninjauan dan validasi stakeholder	Tinggi	Dipilih, karena sesuai dengan pengelolaan pekerjaan berbasis alur kerja dan WIP tanpa sprint.

Berdasarkan perbandingan tersebut, Kanban dipilih sebagai metode pengembangan Sistem Capstone. Pemilihan tidak hanya didasarkan pada karakteristik Kanban secara umum, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan mekanisme pengembangan yang telah dirancang dalam proyek. Pada proyek ini, requirement dianalisis dan diprioritaskan kemudian dimasukkan ke dalam backlog, sementara pekerjaan dikelola melalui board dengan alur Backlog, To Do, In Progress, Testing, dan Done. Timeline tetap digunakan sebagai target penyelesaian proyek, tetapi pengelolaan pekerjaan tidak dibagi ke dalam sprint.

Kanban juga sesuai dengan adanya proses peninjauan rancangan, pengujian internal, dan validasi pengguna dalam pengembangan Sistem Capstone. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada pengujian, item pekerjaan dapat dikembalikan ke proses pengembangan untuk diperbaiki. Dengan demikian, Kanban dipilih karena paling sesuai dengan pola pengelolaan pekerjaan yang digunakan dalam proyek, bukan semata-mata karena Kanban dianggap lebih fleksibel daripada metode lainnya

BAB III SPESIFIKASI DAN MEKANISME PENGEMBANGAN

III.1 Regulasi dan Standar Keilmuan Sistem Informasi

Pengembangan Sistem *Capstone* mengacu pada sejumlah standar keilmuan dan regulasi yang dipilih sesuai dengan tiga *Body of Knowledge* (BoK) yang digunakan, yaitu *Development*, *Data*, dan *Organizational Domain*. Setiap standar tidak hanya menjadi rujukan konseptual, tetapi juga diterapkan secara langsung pada tahapan pengembangan sebagaimana dijelaskan pada subbab III.3.

III.1.1 Development

a. ISO/IEC/IEEE 12207:2026 - *Software Life Cycle Processes*

ISO/IEC/IEEE 12207:2026 merupakan standar internasional yang menetapkan kerangka umum proses siklus hidup perangkat lunak, mulai dari perolehan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, hingga penghentian perangkat lunak (ISO/IEC/IEEE, 2026). Standar ini menyediakan proses, aktivitas, dan tugas yang dapat diterapkan sepanjang siklus hidup perangkat lunak, tanpa mewajibkan model siklus hidup, metodologi, atau teknik pengembangan tertentu. Standar ini juga dinyatakan dapat diterapkan pada pendekatan agile (ISO/IEC/IEEE, 2026). Karena tidak terikat pada satu model, standar ini dapat diadaptasi sesuai karakteristik proyek dan organisasi pengembangnya.

Dalam proyek ini, ISO/IEC/IEEE 12207:2026 digunakan sebagai acuan dalam menyusun tahapan pengembangan Sistem *Capstone*. Tahapannya meliputi analisis kebutuhan dan perancangan, pengembangan sistem, pengujian internal, validasi pengguna, serta finalisasi prototipe. Alur iteratif yang memungkinkan kembali ke tahap pengembangan ketika ditemukan ketidaksesuaian juga sejalan dengan fleksibilitas yang diberikan standar ini.

b. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - *Requirements Engineering*

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 merupakan standar yang mengatur proses rekayasa kebutuhan sepanjang siklus hidup sistem dan perangkat lunak, termasuk penggalian kebutuhan, penulisan pernyataan kebutuhan, dan penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan.

Rezkita dan Kurniawan (2022) menerapkan Standar ini untuk menyusun *Software Requirements Specification* (SRS) sistem informasi manajemen pada perusahaan yang sebelumnya masih menjalankan proses bisnis secara manual tanpa sistem terintegrasi. Hasilnya, kebutuhan dapat dipetakan ke dalam modul-modul sistem beserta kebutuhan lingkungan perangkat lunaknya.

Dalam proyek ini, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 diterapkan pada tahap Analisis Kebutuhan Sistem. Kebutuhan yang diperoleh dari *problem owner* dan *stakeholder* dituliskan berupa pernyataan kebutuhan dan sumber kebutuhan, serta dipisahkan antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

c. ISO/IEC 25010:2023 - *Product Quality Model*

ISO/IEC 25010:2023 merupakan standar yang mendefinisikan model kualitas produk perangkat lunak melalui sembilan karakteristik, yaitu *functional suitability*, *performance efficiency*, *compatibility*, *interaction capability*, *reliability*, *security*, *maintainability*, *flexibility*, dan *safety* (ISO/IEC, 2023b). Standar ini banyak digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi. Contohnya adalah evaluasi sistem informasi akademik terpadu yang mampu mengidentifikasi kekuatan sistem sekaligus kelemahan pada aspek keamanan dan kemudahan penggunaan (Nambo et al., 2025).



Gambar III.1 *Software Product Quality*

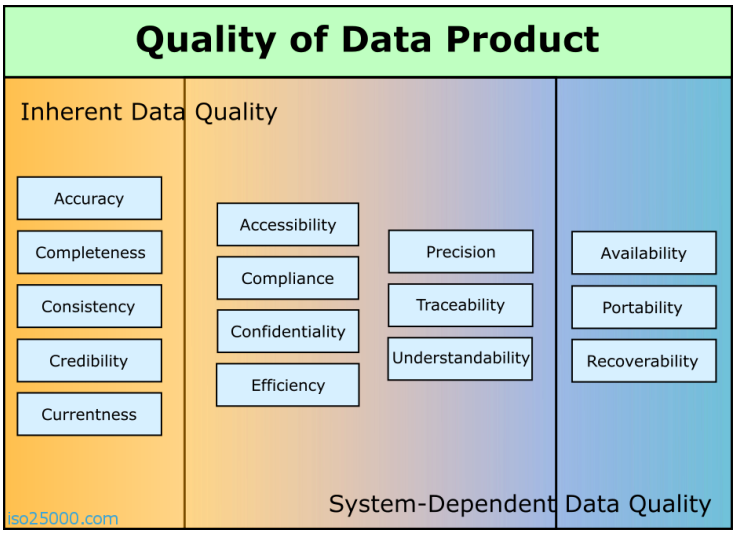
Dalam proyek ini, ISO/IEC 25010:2023 digunakan sebagai acuan kriteria pengujian internal dan validasi pengguna. Karakteristik yang menjadi fokus adalah *functional suitability* untuk memastikan fungsi sesuai kebutuhan, *interaction capability* untuk kemudahan penggunaan bagi mahasiswa, dosen, dan admin, *performance efficiency* untuk

menjawab masalah *load time* yang lama pada sistem eksisting, serta *security* untuk pengelolaan hak akses berdasarkan peran.

III.1.2 Data

a. ISO/IEC 25012:2008 - *Data Quality Model*

ISO/IEC 25012:2008 merupakan standar yang mendefinisikan model kualitas data untuk data yang disimpan secara terstruktur dalam sistem komputer. Model ini mencakup karakteristik seperti *accuracy*, *completeness*, *consistency*, *credibility*, dan *currentness*. Guerra-García et al. (2023) menunjukkan bahwa ISO/IEC 25012 dapat digunakan sejak tahap pengembangan sistem informasi untuk mendefinisikan kebutuhan kualitas data sebagai bagian dari kebutuhan fungsional maupun non-fungsional sistem. Pendekatan ini dikenal sebagai *data quality by design*. Menurut pendekatan tersebut, kualitas data perlu diperhatikan sejak awal pengembangan, bukan diperbaiki setelah sistem berjalan.



Gambar III.2 *Quality of Data Product*

Dalam proyek ini, ISO/IEC 25012:2008 digunakan untuk menentukan dimensi kualitas data yang harus dijaga oleh Sistem *Capstone*. Dimensi tersebut dipilih berdasarkan masalah yang ditemukan pada sistem eksisting:

- *consistency* untuk mencegah data yang tidak sinkron antar-sheet,
- *completeness* untuk memastikan field wajib seperti data peminatan, KHS, dan domisili terisi sejak registrasi,
- *accuracy* untuk memastikan data tim, topik, dan nilai sesuai kondisi sebenarnya.

Dimensi-dimensi ini kemudian diterjemahkan menjadi aturan validasi pada tahap perancangan basis data.

b. ISO/IEC 9075 - *Database Language SQL*

ISO/IEC 9075 merupakan standar internasional untuk bahasa basis data SQL. Bagian pertamanya (ISO/IEC 9075-1:2023) menjelaskan kerangka umum bahasa SQL yang digunakan pada basis data relasional (ISO/IEC, 2023). Melalui standar ini, integritas data dapat dijaga dengan mekanisme constraint seperti PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, dan NOT NULL. Perancangan basis data relasional yang disertai relasi *primary key* dan *foreign key* serta normalisasi terbukti dapat menjamin integritas data dan mengurangi redundansi (Pratini et al., 2025). Selain itu, aturan validasi yang diterapkan langsung pada basis data dapat mendeteksi kesalahan data relasional sejak awal (Chayono & Tambotoh, 2026).

Dalam proyek ini, ISO/IEC 9075 diterapkan pada tahap Perancangan Basis Data dan Pengelolaan Data. Constraint UNIQUE digunakan untuk mencegah duplikasi tim dan topik, FOREIGN KEY untuk menjaga keterhubungan data mahasiswa, tim, topik, dosen, bimbingan, dan nilai, serta NOT NULL untuk memastikan data wajib terisi. Dengan demikian, dimensi kualitas data yang ditetapkan berdasarkan ISO/IEC 25012:2008 dijaga langsung oleh struktur basis data, tidak lagi bergantung pada pengecekan manual seperti pada sistem berbasis spreadsheet.

III.1.3 Organizational Domain

a. ISO/IEC 19510:2013 – *Business Process Model and Notation* (BPMN) 2.0

ISO/IEC 19510:2013 merupakan standar internasional yang mengadopsi *Business Process Model and Notation* (BPMN) dari *Object Management Group* sebagai notasi baku pemodelan proses bisnis. BPMN memungkinkan organisasi menggambarkan siapa yang melakukan aktivitas, urutan aktivitas, dan titik keputusan dalam suatu proses. Dengan membandingkan model proses *existing* dan *targeting*, bagian proses yang tidak efisien dapat diidentifikasi (Sulaiman et al., 2025). Pada lingkungan pendidikan, BPMN digunakan untuk memodelkan proses akademik seperti perencanaan studi, penjadwalan, penugasan pengajar, dan penilaian sebagai dasar pengembangan sistem informasi akademik (Pratama et al., 2022).

Dalam proyek ini, BPMN 2.0 digunakan untuk memodelkan proses bisnis *Capstone* dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah proses *existing*, yang meliputi registrasi tim, alur topik dosen dan topik mandiri, plotting dosen, bimbingan, dan penilaian. Kondisi kedua adalah proses usulan yang akan diterapkan di dalam Sistem *Capstone*, dengan pembagian *swimlane* untuk Admin, Mahasiswa, dan Dosen.

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan regulasi yang mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, serta kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi (Republik Indonesia, 2022). Kajian terhadap implementasi UU PDP menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini masih menghadapi hambatan kelembagaan dan akuntabilitas. Karena itu, setiap pengelola data perlu menerapkan perlindungan data pribadi secara sadar sejak awal (Rinjani & Firmansyah, 2025).

Dalam proyek ini, UU PDP menjadi landasan pengelolaan data pribadi mahasiswa dan dosen yang diproses oleh Sistem Capstone, seperti NIM, KHS, data domisili, dan nilai. Penerapannya meliputi tiga hal:

- pembatasan akses data berdasarkan peran pengguna, sehingga mahasiswa hanya dapat melihat data timnya sendiri,
- pengumpulan data yang terbatas pada kebutuhan proses Capstone,
- pengamanan akses melalui akun masing-masing pengguna.

Ketentuan ini juga sejalan dengan aspek hukum pada Batasan Pengembangan.

III.2 Batasan Pengembangan

Pengembangan solusi dalam proyek ini memiliki beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan agar rancangan sistem sesuai dengan kondisi organisasi, kebutuhan stakeholder, serta sumber daya yang tersedia. Batasan pengembangan meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya, hukum, serta kemampuan produksi/pengembangan. Setiap batasan mempengaruhi keputusan rancangan dan memiliki konsekuensi (*trade-off*) tertentu dalam proses pengembangan.

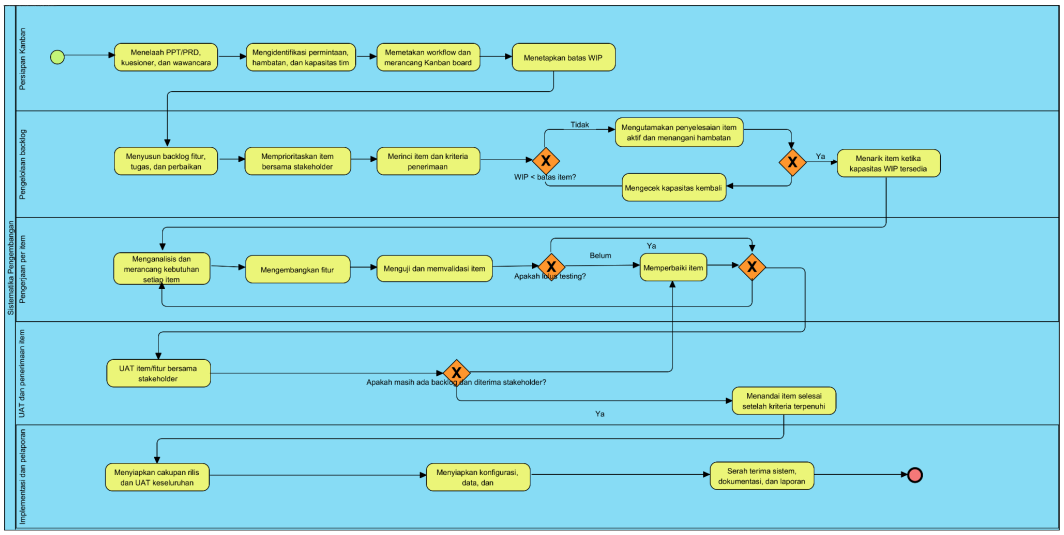
Tabel III.1 Batasan Pengembangan

Batasan	**Sub-aspek**	***Trade-off***
Ekonomi	Biaya pengembangan sistem, pemilihan infrastruktur (cloud/local), penggunaan layanan pihak ketiga, biaya operasional, dan pemeliharaan sistem	Penggunaan teknologi dengan biaya rendah dapat mengurangi beban implementasi, tetapi dapat membatasi skalabilitas dan fitur pendukung sistem
Kesehatan & Keberlanjutan	Keamanan data pengguna, validasi input, keakuratan informasi, ketersediaan sistem, serta kemudahan penggunaan bagi mahasiswa, dosen, dan admin	Validasi dan keamanan data yang lebih ketat meningkatkan keandalan informasi, tetapi dapat menambah langkah proses dan waktu penggunaan sistem
Lingkungan & Berkelanjutan	Pengurangan penggunaan dokumen fisik (*paperless*), efisiensi penggunaan sumber daya digital, keberlanjutan pemeliharaan sistem, dan kemampuan sistem beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan Capstone	Penggunaan infrastruktur digital mengurangi kebutuhan dokumen fisik, tetapi membutuhkan pengelolaan infrastruktur dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan
Sosial-Budaya	Perbedaan tingkat literasi digital pengguna, kebiasaan penggunaan sistem eksisting (Google Spreadsheet/Form), kebutuhan akses berdasarkan peran stakeholder, dan kemudahan adaptasi pengguna	Antarmuka dan alur yang sederhana meningkatkan penerimaan pengguna, tetapi dapat membatasi fleksibilitas bagi pengguna dengan kebutuhan yang lebih kompleks
Hukum	Perlindungan data mahasiswa dan dosen, pengaturan hak akses pengguna, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi	Pembatasan akses dan pengamanan data meningkatkan privasi informasi, tetapi dapat membatasi kemudahan pertukaran informasi antar stakeholder
Kemampuan Produksi	Kompetensi tim pengembang, keterbatasan waktu pengembangan, ketersediaan data eksisting, kemampuan integrasi dengan sumber data, serta kapasitas pemeliharaan sistem setelah implementasi	Fokus pada fitur prioritas memungkinkan sistem selesai sesuai waktu pengembangan, tetapi beberapa fitur tambahan belum dapat dikembangkan pada tahap awal

III.3 Mekanisme Pengembangan

III.3.1 Sistematika Pengembangan

Pengembangan Sistem Capstone menggunakan framework Kanban untuk mengelola pekerjaan pengembangan melalui visualisasi alur kerja, penentuan prioritas, dan pengendalian *work in progress* (WIP). Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik pengembangan yang dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa pekerjaan yang saling berkaitan.



Gambar III.3 Diagram BPMN Sistematika Pengembangan

Sistematika pengembangan Sistem Capstone menerapkan Kanban untuk mengelola aliran pekerjaan berdasarkan prioritas kebutuhan dan kapasitas tim. Pengembangan dilakukan per item pekerjaan sehingga aktivitas analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian dapat berlangsung secara bertahap sesuai kebutuhan setiap item.

1. Persiapan Kanban

   Persiapan dimulai dengan menelaah PPT/PRD, hasil kuesioner, dan wawancara untuk memahami kebutuhan stakeholder serta kondisi sistem eksisting. Tim kemudian mengidentifikasi permintaan, hambatan, dan kapasitas pengerjaan. Informasi tersebut digunakan untuk memetakan workflow dan merancang Kanban board sebagai sarana visualisasi status pekerjaan. Tim juga menetapkan batas Work in Progress (WIP) untuk mengendalikan jumlah item yang telah dimulai tetapi belum selesai.

2. Pengelolaan Backlog

   Kebutuhan yang telah diidentifikasi disusun menjadi backlog yang mencakup fitur, tugas, dan perbaikan. Item diprioritaskan bersama stakeholder, kemudian diperinci beserta kriteria penerimaannya. Sebelum memulai item baru, tim memeriksa ketersediaan kapasitas berdasarkan batas WIP. Apabila kapasitas tersedia, item ditarik untuk dikerjakan. Apabila batas WIP telah tercapai, tim mengutamakan penyelesaian item aktif dan penanganan hambatan sebelum memeriksa kapasitas kembali.

3. Pengerjaan per Item

   Setiap item yang ditarik melalui proses analisis dan perancangan sesuai kebutuhan, dilanjutkan dengan pengembangan fitur serta pengujian dan validasi. Pengujian dilakukan untuk memastikan hasil pengembangan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Item yang belum lulus pengujian diperbaiki dan diuji kembali. Item yang telah lulus dapat dilanjutkan ke pengujian penerimaan bersama stakeholder.

4. UAT dan Penerimaan Item

   User Acceptance Testing (UAT) dilakukan bersama stakeholder untuk menilai kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pengguna. Apabila item belum diterima, tim melakukan revisi dan pengujian ulang sebelum meminta penerimaan kembali. Item yang telah memenuhi kriteria dan diterima stakeholder ditandai sebagai Done. Selanjutnya, tim melanjutkan pengerjaan item lain hingga seluruh item dalam cakupan proyek selesai. Selama proses tersebut, item dalam pengembangan, pengujian, UAT, dan revisi tetap diperhitungkan sebagai WIP.

5. Implementasi dan Pelaporan

   Setelah seluruh item dalam cakupan proyek selesai, tim menyiapkan cakupan rilis dan melaksanakan UAT keseluruhan untuk memastikan fungsi sistem terintegrasi dengan baik. Tim kemudian menyiapkan konfigurasi, data, dan panduan penerapan sistem. Setelah hasil pengujian keseluruhan diterima, proses dilanjutkan dengan penerapan dan serah terima sistem, dokumentasi, serta laporan.

III.3.2 Mekanisme Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pengelolaan Capstone, permasalahan pada sistem yang sedang berjalan, proses bisnis, kebutuhan stakeholder, serta kebutuhan pengembangan Sistem Capstone. Data yang digunakan diperoleh dari dokumen dan informasi yang diberikan oleh problem owner serta informasi mengenai proses pengelolaan Capstone yang telah didokumentasikan.

Tabel III.2 Mekanisme Pengumpulan Data

Jenis Data	**Sumber**	**Mekanisme Pengumpulan Data**	**Responden/ Objek**	**Alasan Pemilihan**
Dokumen PPT dan PRD	Informasi oleh Stakeholder	Chat Whatsapp	Prodi S1 Sistem Informasi	Digunakan sebagai acuan untuk memahami konteks, ruang lingkup, proses, dan kebutuhan pengembangan Sistem Capstone.
Data Dosen	Informasi oleh Stakeholder	Chat Whatsapp	Prodi S1 Sistem Informasi	Digunakan sebagai data pendukung dalam pengelolaan informasi dosen pada Sistem Capstone.
Data Asset Logo	Informasi oleh Stakeholder	Chat Whatsapp	Prodi S1 Sistem Informasi	Digunakan sebagai aset pendukung identitas visual dan tampilan Sistem Capstone.

Data Kuesioner untuk identifikasi masalah	Informasi oleh Mahasiswa/i	Google Form	Mahasiswa/i Sistem Informasi angkatan 2023	Digunakan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dirasakan dalam proses pengelolaan Capstone.
Mengidentifikasi kebutuhan Fungsional Sistem	Informasi oleh Stakeholder	Wawancara dengan Notulensi serta Transkrip Suara	Prodi S1 Sistem Informasi	Digunakan untuk menggali kebutuhan fungsional berdasarkan proses dan kebutuhan stakeholder.

III.3.3 Mekanisme Validasi dan Evaluasi

Validasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik mengenai kesesuaian hasil rancangan Sistem Capstone dengan proses bisnis dan kebutuhan pengguna. Acuan validasi berasal dari dokumen PPT dan PRD yang diberikan oleh *problem owner*, hasil kuesioner identifikasi masalah mahasiswa, serta notulensi dan transkrip wawancara kebutuhan fungsional. Informasi tersebut digunakan untuk menyusun daftar kebutuhan, skenario pengujian, dan kriteria penerimaan yang dikonfirmasi bersama stakeholder.

Validasi dilaksanakan melalui peninjauan rancangan dan pengujian sistem. Pada tahap peninjauan, stakeholder memeriksa kesesuaian alur proses, fitur, informasi, serta hak akses pengguna. Setelah sistem dikembangkan, perwakilan mahasiswa, dosen, dan admin menjalankan skenario sesuai perannya. Pengujian ini bertujuan memastikan sistem mendukung kebutuhan yang telah diidentifikasi dan memperoleh masukan sebelum implementasi.

Tabel III.3 Mekanisme Validasi dan Evaluasi

Aspek yang Divalidasi	Mekanisme Validasi	Instrumen	Profil Pemberi Umpan Balik
Kesesuaian kebutuhan alur proses	Peninjauan rancangan dengan membandingkannya terhadap PPT, PRD, serta hasil wawancara	Daftar kebutuhan dan rancangan proses	Pengelola capstone atau admin Prodi S1 Sistem Informasi yang memahami proses dan aturan capstone
Ketepatan data dosen dan penggunaan logo	Pencocokan data dan aset pada sistem dengan sumber yang diberikan	Daftar pemeriksaan kelengkapan, ketepatan, data, dan kesesuaian aset	Stakeholder yang memberikan atau berwenang mengkonfirmasi data dosen dan aset logo
Kesesuaian fungsi sistem	UAT *(User Acceptance Testing)* berdasarkan skenario dan hasil yang diharapkan	Lembat UAT berisi langkah pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan catatan	Admin, dosen pengusul topik, pembimbing, mahasiswa, dan penguji sesuai fitur yang menjadi kewenangannya
Kemudahan akses informasi dan penggunaan sistem	Pengujian tugas serta pengamatan kendala pengguna	Skenario tugas dan kuesioner umpan balik	Mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2023 yang memiliki pengalaman menggunakan proses capstone
Masukan dan prioritas perbaikan	Wawancara singkat setelah peninjauan atau pengujian	Pedoman wawancara dan catatan evaluasi	Perwakilan mahasiswa, dosen, dan admin yang mengikuti validasi

Instrumen UAT disusun berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dikonfirmasi. Contoh skenario meliputi mahasiswa melihat status pengajuan, dosen memberikan persetujuan, dan admin melakukan rekap penilaian. Setiap skenario memiliki hasil yang diharapkan agar penerimaan fungsi dapat dinilai secara jelas. Penetapan sasaran pengujian dan kriteria penerimaan kualitas sistem dapat mengacu pada ISO/IEC 25010:2023.

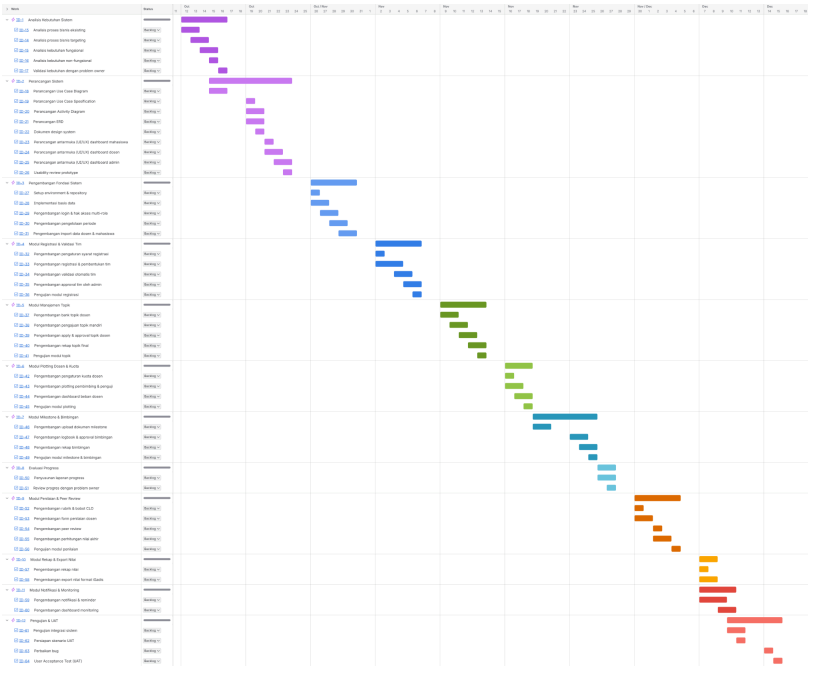
Kuesioner umpan balik disusun berdasarkan masalah yang ditemukan pada kuesioner awal, seperti kesulitan menemukan informasi terbaru dan mengetahui status persetujuan. Pernyataan menggunakan skala 1-5, disertai pertanyaan terbuka mengenai kendala dan saran. Kuesioner ini merupakan instrumen yang disusun tim untuk konteks capstone yang hasilnya dianalisis secara deskriptif bersama temuan observasi dan wawancara. Evaluasi

kualitas penggunaan mengacu pada ISO/IEC 25019:2023, sedangkan peninjauan interaksi, antarmuka, dan navigasi dapat mengacu pada ISO 9241-115:2024. Kedua standar digunakan sebagai acuan penyusunan aspek evaluasi, bukan sebagai kuesioner siap pakai.

Partisipan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengalaman dalam proses capstone. Jumlah partisipan disepakati bersama *problem owner* dengan mempertimbangkan keterwakilan peran dan ketersediaan pengguna. Umpan balik dicatat berdasarkan skenario, kendala, dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas. Temuan yang menghambat aktivitas utama atau menghasilkan informasi yang tidak sesuai diprioritaskan untuk diperbaiki, kemudian diuji kembali dan dikonfirmasi kepada stakeholder terkait.

III.3.4 Timeline Pengembangan

Bagian ini menyajikan jadwal rinci pengerjaan proyek *capstone* mulai dari tahap analisis hingga pengerjaan prototipe. Seluruh aktivitas pengembangan akan diselesaikan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, yaitu dari minggu ke-5 hingga minggu ke-14. Berikut adalah detail jadwal pengembangan.



Gambar III.4 *Timeline* Pengembangan

Timeline pengembangan sistem *Capstone Project* disusun menggunakan fitur *Timeline* pada Jira dan ditampilkan dalam bentuk *Gantt chart* pada Gambar III..4. Pengembangan

berlangsung dari minggu ke-5 hingga minggu ke-14 perkuliahan, yaitu 12 Oktober sampai 15 Desember 2026, dengan hari kerja Senin–Jumat. Seluruh aktivitas dikelompokkan ke dalam 12 *epic* yang terdiri atas 52 *task*. Setiap *epic* mewakili satu tahapan atau satu modul sistem dan ditandai dengan warna yang berbeda. Pengerjaan *task* mengikuti *framework* Kanban dengan alur *Backlog*, *To Do*, *In Progress*, *Testing*, dan *Done*. Tanggal pada *timeline* berfungsi sebagai target penyelesaian yang disesuaikan dengan tenggat akademik.

1. Analisis Kebutuhan Sistem (12–16 Oktober 2026)
   Tahap awal ini berlangsung selama lima hari kerja pada minggu ke-5. Tim menganalisis proses bisnis eksisting pengelolaan *Capstone* yang masih menggunakan *Google Spreadsheet*, *Google Form*, dan *Apps Script*, lalu merumuskan proses bisnis target dalam satu sistem terpusat. Dari kedua analisis tersebut diturunkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tahap ini ditutup dengan validasi kebutuhan bersama *problem owner*.
2. Perancangan Sistem (15–23 Oktober 2026)
   Perancangan dimulai paralel dengan akhir tahap analisis dan berlangsung hingga akhir minggu ke-6. Tahap ini menghasilkan *Use Case Diagram*, *Use Case Specification*, *Activity Diagram*, ERD, serta dokumen *design system*. Selanjutnya dirancang antarmuka (UI/UX) untuk dashboard mahasiswa, dosen, dan admin. Tahap ini diakhiri dengan *usability review prototype* bersama *problem owner* sebelum masuk ke tahap pengembangan.
3. Pengembangan Fondasi Sistem (26–30 Oktober 2026)
   Pada minggu ke-7, tim membangun fondasi teknis sistem. Pekerjaannya meliputi penyiapan *environment* dan *repository*, implementasi basis data sesuai ERD, pengembangan login dan hak akses *multi-role*, pengelolaan periode, serta fitur import data dosen dan mahasiswa. Fondasi ini menjadi dasar bagi seluruh modul berikutnya.
4. Modul Registrasi & Validasi Tim (2–6 November 2026)
   Minggu ke-8 difokuskan pada proses registrasi. Fitur yang dikembangkan adalah pengaturan syarat registrasi, pendaftaran dan pembentukan tim, validasi otomatis terhadap syarat tim, dan halaman approval tim oleh admin. Modul ini ditutup dengan pengujian untuk memastikan validasi berjalan sesuai aturan.
5. Modul Manajemen Topik (9–13 November 2026)
   Pada minggu ke-9 dikembangkan seluruh alur penentuan topik. Fiturnya meliputi bank topik dosen, pengajuan topik mandiri, *apply* dan *approval* topik dosen, serta

rekap topik final yang terbentuk secara otomatis. Pengujian modul dilakukan pada akhir minggu.

6. Modul Plotting Dosen & Kuota (16–18 November 2026)

   Modul ini dikerjakan selama tiga hari kerja pada awal minggu ke-10. Fitur yang dikembangkan adalah pengaturan kuota dosen, plotting dosen pembimbing dan penguji, serta *dashboard* beban dosen untuk membantu pemerataan plotting. Modul diakhiri dengan pengujian.

7. Modul *Milestone* & Bimbingan (19–25 November 2026)

   Modul ini dimulai pada akhir minggu ke-10 dan berlanjut ke minggu ke-11. Fitur yang dikembangkan adalah *upload* dokumen per *milestone*, *logbook* dan *approval* bimbingan, serta rekap bimbingan setiap tim, kemudian dilanjutkan dengan pengujian modul.

8. Evaluasi Progress (26–27 November 2026)

   Di akhir minggu ke-11, tim menyusun laporan progress pengembangan dan melakukan *review progres* bersama *problem owner*. Masukan dari tahap ini digunakan untuk menyesuaikan pengembangan modul berikutnya.

9. Modul Penilaian & *Peer Review* (30 November–4 Desember 2026)

   Minggu ke-12 difokuskan pada proses penilaian. Fitur yang dikembangkan adalah pengaturan rubrik dan bobot CLO, form penilaian dosen, peer review antar anggota tim, serta perhitungan nilai akhir secara otomatis. Pengujian modul dilakukan pada akhir minggu.

10. Modul Rekap & *Export* Nilai (7–8 Desember 2026)

    Pada awal minggu ke-13 dikembangkan fitur rekap nilai dan *export* nilai sesuai format template iGadis. Modul ini dikerjakan paralel dengan modul notifikasi dan monitoring.

11. Modul Notifikasi & Monitoring (7–10 Desember 2026)

    Modul ini juga dikerjakan pada minggu ke-13. Fitur yang dikembangkan adalah notifikasi dan *reminder* kepada pengguna di setiap tahapan, serta *dashboard* monitoring untuk memantau progres tim dan kelengkapan penilaian dosen.

12. Pengujian & UAT (10–15 Desember 2026)

    Tahap akhir dimulai dengan pengujian integrasi seluruh sistem dan persiapan skenario UAT pada minggu ke-13. Pada hari Senin minggu ke-14 dilakukan perbaikan bug dari hasil pengujian. Pada hari Selasa, 15 Desember 2026, dilaksanakan *User Acceptance Test* (UAT) bersama *problem owner* sebagai penutup rangkaian pengembangan.

REFERENSI

Affrianto, M. K. N. F., & Cahyono, A. B. (2022). Implementasi REST API pada fitur rencana strategis dalam aplikasi website e-government (Studi kasus CV. Atsoft Teknologi). *AUTOMATA, 3*(2). https://journal.uii.ac.id/AUTOMATA/article/view/24197

Alfonso, I., Conrardy, A., & Cabot, J. (2024). *Towards the interoperability of low-code platforms* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.05075

Association for Computing Machinery & Association for Information Systems. (2020). *IS2020: A competency model for undergraduate programs in information systems*. https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/is2020.pdf

Atlassian. (n.d.). *Atlassian cloud security shared responsibilities*. https://www.atlassian.com/whitepapers/cloud-security-shared-responsibilities

Bjarnason, E., Åberg, P., & bin Ali, N. (2023). Software selection in large-scale software engineering: A model and criteria based on interactive rapid reviews. *Empirical Software Engineering, 28*, Article 51. https://doi.org/10.1007/s10664-023-10288-w

Bucaioni, A., Cicchetti, A., & Ciccozzi, F. (2022). Modelling in low-code development: A multi-vocal systematic review. *Software and Systems Modeling, 21*, 1959–1981. https://doi.org/10.1007/s10270-021-00964-0

Cahyani, A. P. G., & Mahdiana, D. (2024). Systematic literature review application of methods in information systems development. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF), 5*(4), 1001–1008. https://doi.org/10.52436/1.jutif.2024.5.4.1954

Chayono, D. A. S., & Tambotoh, J. J. C. (2026). Validasi dan deteksi kesalahan data relasional dengan hybrid rule-based system. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 15*(6), 2419–2436. https://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi/article/download/6561/1305

Coleman, J., & Vacanti, D. (2025). *The Kanban guide* (Edition 2025.5). https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/2025.5/pdf/kanban-guide.v2025.5.en.pdf

DAMA International. (2024). *DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge* (2nd ed., revised). Technics Publications. https://technicspub.com/dmbok2/

Damij, N., & Damij, T. (2024). An approach to optimizing kanban board workflow and shortening the project management plan. *IEEE Transactions on Engineering Management, 71*, 13266–13273. https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3120984

Farhandika, R., Sabariah, M. K., & Adrian, M. (2024). Penerapan arsitektur REST API pada aplikasi backend Manajemen Informasi Fakultas Industri Kreatif (MI-FIK) Universitas Telkom. *LOGIC: Jurnal Penelitian Informatika, 2*(1), 40–51. https://journals.telkomuniversity.ac.id/logic/article/download/7530/2483

Ghalavand, H., Shirshahi, S., Rahimi, A., Zarrinabadi, Z., & Amani, F. (2024). Common data quality elements for health information systems: A systematic review. *BMC Medical Informatics and Decision Making, 24*(1). https://doi.org/10.1186/s12911-024-02644-7

Google. (2026, September 3). *Google Apps Script overview*. Google for Developers. https://developers.google.com/apps-script/overview

Guerra-García, C., Nikiforova, A., Jiménez, S., Perez-Gonzalez, H. G., Ramírez-Torres, M., & Ontañon-García, L. (2023). ISO/IEC 25012-based methodology for managing data quality requirements in the development of information systems: Towards data quality by design. *Data & Knowledge Engineering, 145*, 102152. https://doi.org/10.1016/j.datak.2023.102152

International Organization for Standardization. (2024). *Ergonomics of human-system interaction—Part 115: Guidance on conceptual design, user-system interaction design, user interface design and navigation design* (ISO Standard No. 9241-115:2024). https://www.iso.org/standard/80773.html

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *Information technology—Database languages SQL—Part 1: Framework (SQL/Framework)* (ISO/IEC Standard No. 9075-1:2023). https://www.iso.org/standard/76583.html

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2026). *Systems and software engineering—Software life cycle processes* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 12207:2026). https://www.iso.org/standard/90219.html

Kanban University. (n.d.). *The official guide to the Kanban method*. https://kanban.university/kanban-guide/

Khalida, R., Yulitasari, W., & Huda, M. Q. (2026). Studi literatur sistematis: Implementasi tata kelola teknologi informasi berbasis COBIT di sektor pendidikan. *POSITIF: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, 12*(1). https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/Positif/article/view/15269

Murti, Y. R., Al Afgani, F., & Rijanandi, T. (2025). Towards an integrated authentication system: Single sign-on (SSO) architecture for higher education applications. *Journal of Computer Engineering, Electronics and Information Technology (COELITE), 4*(2), 119–132. https://ejournal.upi.edu/index.php/COELITE/article/view/90335

Nambo, I., Pakaya, N., Amali, L. N., & Olii, S. (2025). Evaluasi kualitas sistem informasi akademik terpadu (SIAT) menggunakan ISO/IEC 25010. *Jambura Journal of Informatics, 1*(2), 143–153. https://doi.org/10.37905/jji.v1i2.33720

Notion. (n.d.). *Export your Notion content*. https://www.notion.com/help/export-your-content

Nwekori, F. E. (2026). Comparative analysis of agile and traditional software development methodologies: A systematic review of project success, flexibility, and organizational performance. *Direct Research Journal of Engineering and Information Technology, 14*(2), 64–76. https://www.ajol.info/index.php/drjeit/article/view/326797

Palar, M., Masambe, M. S., Sendiang, M., & Waworuntu, B. J. (2026). Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk administrasi jurusan menggunakan teknologi JAMstack. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(3), 297–316. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/59649

Pauzi, A., Kasim, F. H., & Zakaria, Z. Y. (2024). Pedagogical framework to fulfill and improve the understanding of capstone design engineering among STEM graduates – A mini review. *Journal of Education Technology, 8*(3), 391–402. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JET/article/download/76314/31453

Prasodi, B. A., Swastyastu, C. A., & Shanty, R. N. T. (2025). Implementasi sistem single sign-on berbasis web menggunakan OAuth2 pada sistem informasi di Universitas Dr.

Soetomo. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS), 6*(3), 875–881. https://doi.org/10.26740/jinacs.v6n03.p875-881

Pratama, D., Wijaya, Y. A., & Kurnia, D. A. (2022). Pemodelan proses bisnis sistem akademik menggunakan Business Process Modeling Notation. *Jurnal ICT: Information Communication & Technology, 22*(2), 286–292. https://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jict-ikmi/article/view/48

Pratini, C. N. P., Nisrina, S. N. A., Zaki, F. M., Luthfiana, D. E., Baruna A., M. E., & Renanti, M. D. (2025). Optimalisasi desain basis data e-commerce untuk menjamin integritas data (Studi kasus: Web e-commerce Rie.charge). *Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech), 6*(3), 444–452. https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/coscitech/article/download/10643/3962/35554

Rahmawati, S., Permatasari, H., & Okaviani, I. (2026). Integrating supervisor access using hybrid RBAC-ABAC in a web-based research permit information system. *Proceedings of the National Conference on Electrical Engineering, Informatics, Industrial Technology, and Creative Media (CENTIVE), 2025*(1), 184–193. https://conferences.ittelkom-pwt.ac.id/index.php/centive/article/view/541

Raković, L., Sakal, M., Dakić, S., & Đurković, J. (2022). Spreadsheets: Risk from the shadow. *International Journal of Business Information Systems, 41*(1), 1–19. https://ideas.repec.org/a/ids/ijbisy/v41y2022i1p1-19.html

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Rezkita, M. W., & Kurniawan, Y. (2022). Software requirements specification sistem informasi manajemen perusahaan manufaktur dengan standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Kurawal: Jurnal Teknologi, Informasi dan Industri, 5*(1), 1–15. https://doi.org/10.33479/kurawal.v5i1.547

Riadi, D. S., Mangkasrinal, T., & Loveri, T. (2026). Pengembangan sistem informasi pengaduan dan saran berbasis web menggunakan metode RAD pada SD Strada Tunas Keluarga Mulia II. *JISTech (Journal of Islamic Science and Technology), 11*(1). https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jistech/article/view/30561

Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan implementasi UU 27/2022 dan strategi penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum, 8*(1), 70–83. https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793

Ružić, J., & Jovkić, M. (2025). The impact of software tool integration on digital project management. In *Proceedings of the 29th International Congress on Project Management: Collective intelligence of professional project management* (pp. 47–57). IPMA Serbia. https://doi.org/10.56889/lnem2730

Setiawan, L. O. M. I., Gunawan, & Tenriawaru, A. (2024). Rancang bangun sistem informasi monitoring bimbingan tugas akhir berbasis web menggunakan framework ReactJS. *AnoaTIK: Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, 2*(1), 39–50. https://doi.org/10.33772/anoatik.v2i1.25

Suarezsaga, F., Nugraha, D., & Putra, A. Y. A. (2022). Pengembangan sistem informasi perjalanan dinas menggunakan kerangka kerja Scrum. *Jurnal Algoritma, 19*(2), 832–842. https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma/article/view/1243

Suganda, B. F., Suwawi, D. D. J., & Martha, A. S. D. (2025). Implementasi metode Kanban dalam pengembangan aplikasi mobile: Studi kasus aplikasi POLA di PT. INTI. *LOGIC: Jurnal Penelitian Informatika, 3*(2), 54–58. https://journals.telkomuniversity.ac.id/logic/article/download/9917/3143/33824

Sulaiman, M., Ulfa, M., Wardani, K. R. N., & Yudiastuti, H. (2025). Analisis proses bisnis pada Mind Corpora Indonesia untuk optimalisasi workflow dengan pendekatan BPMN. *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi, 7*(3), 774–787. https://journal.unilak.ac.id/index.php/zn/article/view/29358

Syarif, M., & Risdiansyah, D. (2024). Pemanfaatan metode prototype dalam perancangan sistem informasi penjualan berbasis website. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8*(4). https://ejournal.itn.ac.id/jati/article/download/10467/6072/

Washizaki, H. (Ed.). (2024). *Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK guide)* (Version 4.0). IEEE Computer Society. https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

Wyrobek, J., Lesniak, M., Zyguła, A., & Gonera, P. (2024). Project management and communication applications in organizations: Matching applications to specific

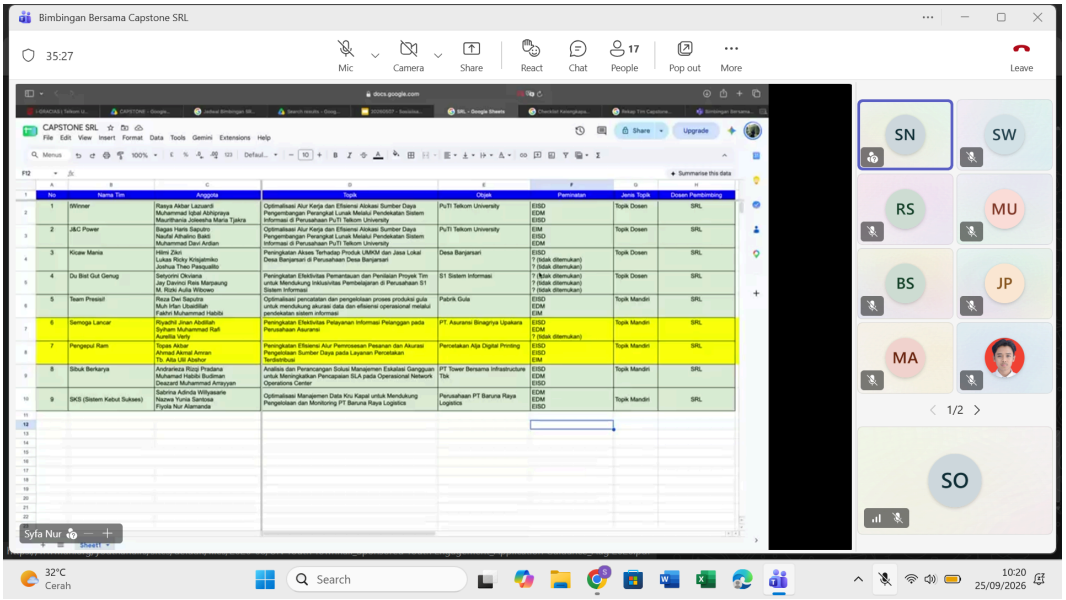
requirements and industries, including emotional management, learning curve and strategic time planning. *Communications of International Proceedings, 2024*(9), Article 4448724. https://doi.org/10.5171/2024.4448724

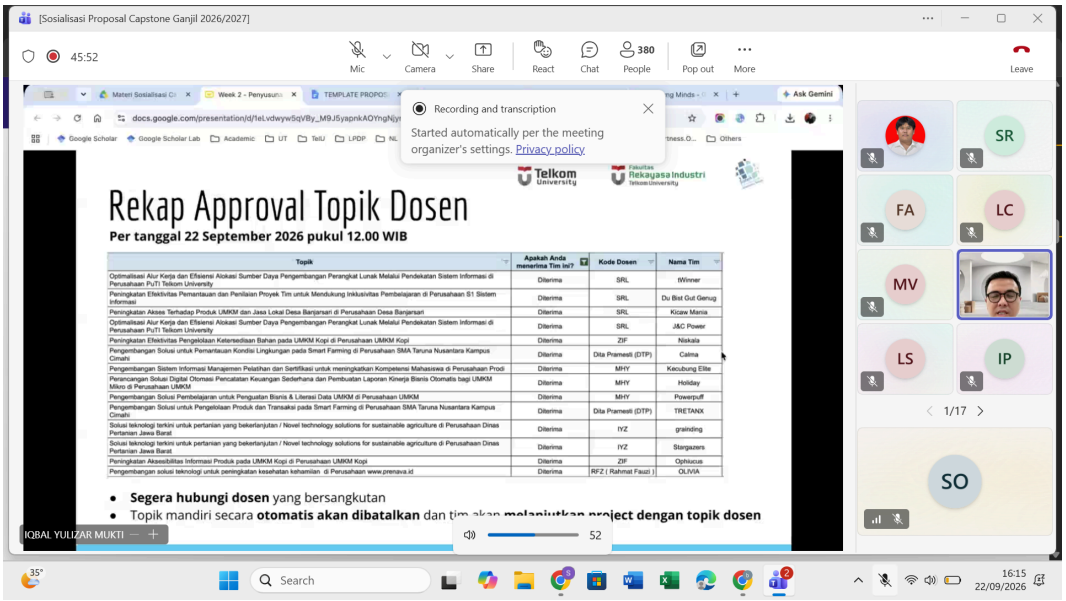
Yulianto, A., & Firmansyah. (2025). Data improvement life cycle untuk meningkatkan kualitas data: Studi kasus data survey kesehatan mental. *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer, 9*(2), 474–483. https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/remik/article/view/14643

LAMPIRAN

A. EVIDENCE KOMUNIKASI DENGAN PROBLEM OWNER

26	Peningkatan Efektivitas Pemantauan dan Penilaian Proyek Tim untuk Mendukung Inklusivitas Pembelajaran	Topik ini berfokus pada transformasi sistem pengelolaan proyek akademik berbasis tim untuk mengatasi ketidakjelasan rekam jejak pengerjaan project, subjektivitas evaluasi, pemantauan project, dll. Dengan memanfaatkan pendekatan sistem informasi, topik ini mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pendaftaran tim, pengajuan topik, pemantauan milestone harian/mingguan, hingga penilaian akhir berbasis rubrik guna menciptakan ekosistem yang efisien, akuntabel, dan inklusif bagi seluruh stakeholder.	Mampu menganalisis kebutuhan, merancang dan mengembangkan sistem, melakukan pengujian, hingga deployment	S1 Sistem Informasi	S1 Sistem Informasi	1	SRL	0	Sudah Diterima	Diterima





B. DOKUMENTASI KOMUNIKASI DENGAN PROBLEM OWNER



C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

FORM KUESIONER:

https://forms.gle/RGY9pbosvY5jCsmm7

JAWABAN KUESIONER:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p96KPnuMOEQUvMiknbi_EcQI8O79uW513eJvd8j4TSI/edit?usp=drive_link

Pertanyaan Wawancara 1:

https://docs.google.com/document/d/1iHIqlSbJveM_0qe_NRts5oCF_tEw5Q_wqyDk-VvESAE/edit?usp=sharing

Hasil Transkrip Wawancara 1:

Hasil Transkrip Wawancara Pertemuan 1.pdf

D. LOGBOOK BIMBINGAN

No	Tanggal Input	Tanggal Bimbingan	Catatan Bimbingan	Status	Keterangan
1	9/25/2026	9/25/2026	ıengenai teknis bimbingan, topik, dan penjelasan mer	Sesuai	
2	9/29/2026	9/29/2026	ifikasi mengenai problem dan kondisi eksisting yang a	Sesuai	
3	10/7/2026	10/3/2026	Proposal (pemberian feedback mengenai proposal b	Sesuai	
4	10/9/2026	10/7/2026	melakukan review untuk fiksasi proposal	Sesuai	
5	10/9/2026	10/9/2026	ıntuan dan pertanyaan mengenai functional requiren	Sesuai	

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNJUMCz9F6RL2Ln2JATKnFjscYIdG_Wf2FdzFvt2IUQ/edit?gid=1523973904#gid=1523973904

E. DEKLARASI PENGGUNAAN AI

Tabel 1. Spesifikasi Perangkat AI

No	Nama Perangkat/Aplikasi AI	Versi	Pengembang	Jenis Penggunaan	Tertanam di Aplikasi Lain? (Sebutkan)
1	Claude	Sonnet 5	Anthropic	Asisten penulisan & analisis teks	Tidak
2	ChatGPT	GPT-5	Open AI	Koreksi tata bahasa & gaya bahasa	Tidak
3	Claude	Sonnet 5.5	Anthropic	Membandingkan alternatif solusi	Tidak

Tabel 2. Riwayat Penggunaan AI

No	Nama Perangkat AI	Versi	Tanggal Penggunaan	Bagian yang Dibantu	Deskripsi Singkat Penggunaan	URL History Chat
1	Claude	Sonnet 5	22/09/2026	Bab III.3.4- Timeline Pengembangan	Membantu membuat timeline pengembangan project menggunakan framework Kanban	https://claude.ai/share/5a57194a-edf4-4907-9d6d-1a25ccf584df
2	ChatGPT	-	20/09/2026	Bab III - Metodologi	Koreksi tata bahasa dan ejaan	https://chatgpt.com/g/g-p-6ab92f41d64c8191a75233a0838921ac-capstone-dubistgutgenug/shared/c/6abb7d60-d15c-83ec-b98f-f2b0e062ada2?owner_user_id=user-0bLIi8XT2C3RuKS1VL6E2jT0
3	Claude	Sonnet 5.5	30/09/2026	Bab I - Alternatif Solusi	Membantu membandingkan alternatif solusi	https://claude.ai/share/b75d6e77-2b2d-4d1f-bb60-7658b1868f73

F. PEMBAGIAN TUGAS DAN KONTRIBUSI ANGGOTA

Lampirkan data anggota dan tugas yang dikerjakan selama pengerjaan proyek capstone

No	Nama	Nim	Kontribusi
1	**Jay Davinci Reis Marpaung**	**102022300175**	**Mengerjakan Bab 1, 2, 3**
2	**Setyorini Okviana**	**102022300066**	**Mengerjakan Bab 1, 2, 3**
3	**M.Rizki Aulia Wibowo**	**102022300208**	**Mengerjakan Bab 1, 2, 3**

G. TIMELINE PENGEMBANGAN PROJECT

Link Jira :

https://capstonedubistgutgenug.atlassian.net/jira/software/projects/ID/boards/2/timeline